

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN
HỒ NUÔI TÔM TỪ XA THÔNG QUA MẠNG LORA**

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Sinh viên: **KHUU CHÍ KHANG**
MSSV: 22161266
NGUYỄN VĂN Ý
MSSV: 22161342

Hướng dẫn: **TS. LÊ THẾ DŨNG**

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN
HỒ NUÔI TÔM TỪ XA THÔNG QUA MẠNG LORA

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Sinh viên: **KHUÛU CHÍ KHANG**
MSSV: 22161266
NGUYỄN VĂN Ý
MSSV: 22161342

Hướng dẫn: **TS. LÊ THẾ DŨNG**

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên: Khuru Chí Khang

MSSV: 22161266

Họ và tên: Nguyễn Văn Ý

MSSV: 22161342

2. Thông tin đề tài

Tên đề tài: Thiết kế và thi công hệ thống giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa thông qua mạng LoRa.

Mục đích đề tài: Thiết kế và thi công hệ thống giám sát các thông số môi trường nước, đồng thời điều khiển thiết bị tại hồ nuôi tôm từ xa thông qua mạng LoRa và ứng dụng di động.

3. Nội dung thực hiện

- Nghiên cứu công nghệ LoRa, MQTT và MIT App Inventor.
- Thiết kế, thi công hai node cảm biến và gateway Raspberry Pi.
- Xây dựng cơ chế polling, giao thức truyền dữ liệu LoRa và hệ thống MQTT.
- Xây dựng ứng dụng giám sát, điều khiển và đánh giá hoạt động của hệ thống.

4. Lời cam đoan của sinh viên

Chúng tôi cam đoan KLTN là công trình nghiên cứu của chúng tôi, dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Lê Thế Dũng. Kết quả công bố trong KLTN là trung thực và không sao chép từ bất kì công trình nào khác.

TPHCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện:

Khuru Chí Khang

Nguyễn Văn Ý

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: Thiết kế và thi công hệ thống giám sát và điều khiển hệ nuôi tôm từ xa thông qua mạng LoRa

Sinh viên: + Khuê Chí Khang MSSV: 22161266
+ Nguyễn Văn Ý MSSV: 22161342

Hướng dẫn: TS. Lê Thế Dũng

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đưa vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể, đề tài có tính mới, cấp thiết, đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo

Cách đặt vấn đề rõ ràng, nhà giải quyết vấn đề tốt; đề tài có tính ứng dụng cao

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tiến trình đúng đắn có sự kết hợp; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo

Phương pháp thực hiện hợp lý, có phân tích và đánh giá phù hợp thông qua các số liệu đo đạc thực tế

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá/ kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy

Kết quả thực hiện phù hợp với mục tiêu đề tài, có độ tin cậy cao

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn, kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính thực tiễn

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt

Báo cáo về khía cạnh hợp lý, cấu trúc rõ ràng, từng bước đúng đắn

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm tốt trong quá trình thực hiện đề tài

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA

Trích dẫn tài liệu tham khảo phù hợp

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố

Đề tài đáp ứng yêu cầu và tỷ lệ trùng lặp

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

Cần cải thiện cách trình bày một số hình vẽ

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của nhóm sinh viên tốt

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Báo cáo đáp ứng yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép không được phép hợp và khóa luận tốt nghiệp"

Báo cáo đạt yêu cầu và đạt chuẩn tốt nghiệp kỹ sư và được phép bảo vệ

Tp. HCM, ngày 24 tháng 8 năm 2026

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Thế Dũng

* Giáo viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa thông qua mạng LoRa”, chúng tôi đã nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện từ quý thầy cô, gia đình và bạn bè.

Trước hết, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Thông tin đã truyền đạt những kiến thức chuyên môn cần thiết trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức này là nền tảng quan trọng giúp chúng tôi vận dụng vào quá trình nghiên cứu, thiết kế và thi công hệ thống.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến TS. Lê Thế Dũng đã tận tình hướng dẫn, định hướng và góp ý trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những ý kiến đóng góp của thầy đã giúp chúng tôi hoàn thiện nội dung nghiên cứu, khắc phục các thiếu sót và nâng cao tính thực tiễn của đề tài.

Bên cạnh đó, chúng tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè và các anh chị đã hỗ trợ, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Mặc dù đã cố gắng trong quá trình thực hiện, nhưng do kiến thức, kinh nghiệm thực tế và thời gian còn hạn chế nên đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT

Trong nuôi tôm, các thông số môi trường nước như nhiệt độ, tổng chất rắn hòa tan và độ đục có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng của tôm. Việc kiểm tra các thông số này bằng phương pháp thủ công thường tốn thời gian, khó theo dõi liên tục và không thuận tiện đối với các khu vực nuôi có khoảng cách xa. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống có khả năng giám sát môi trường nước và điều khiển thiết bị trong hồ nuôi từ xa là cần thiết nhằm hỗ trợ người nuôi chủ động hơn trong quá trình vận hành.

Đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa thông qua mạng LoRa” được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề chính gồm: thu thập dữ liệu môi trường tại hồ nuôi, truyền dữ liệu không dây ở khoảng cách xa, hiển thị thông số trên ứng dụng điện thoại và điều khiển một số thiết bị chấp hành từ xa. Hệ thống được thiết kế theo ba lớp: lớp cảm biến và điều khiển tại hồ nuôi, lớp truyền thông LoRa và lớp giám sát điều khiển từ xa. Tại lớp cảm biến, chúng tôi sử dụng hai node cảm biến dùng ESP32 để đọc dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ nước DS18B20, cảm biến TDS và cảm biến độ đục NTU. Ngoài chức năng giám sát, mỗi node còn có khả năng nhận lệnh điều khiển từ gateway để điều khiển servo SG90 cho cơ cấu cho ăn và động cơ DC thông qua mạch điều khiển TB6612FNG.

Phương pháp thiết kế được đề xuất là sử dụng truyền thông LoRa UART tần số 433 MHz giữa các node và gateway Raspberry Pi 4. Gateway có nhiệm vụ lần lượt gửi yêu cầu đến từng node, nhận dữ liệu phản hồi, xử lý dữ liệu và đưa lên HiveMQ Cloud thông qua giao thức MQTT. Ứng dụng MIT App Inventor được xây dựng để người dùng theo dõi trạng thái từng node, hiển thị các thông số nhiệt độ, TDS, NTU, nhận cảnh báo và gửi lệnh điều khiển thiết bị. So với phương pháp giám sát thủ công hoặc các hệ thống phụ thuộc trực tiếp vào WiFi tại từng vị trí hồ nuôi, hệ thống sử dụng LoRa giúp mở rộng khoảng cách truyền dữ liệu, phù hợp hơn với khu vực nuôi tôm có phạm vi rộng. Bên cạnh đó, cơ chế gateway lần lượt hỏi từng node giúp hạn chế tình trạng nhiều node truyền dữ liệu cùng lúc gây xung đột và tạo khả năng mở rộng thêm node trong tương lai.

Kết quả thực hiện cho thấy hệ thống đã đọc được dữ liệu từ các cảm biến tại hai node, truyền dữ liệu về gateway qua LoRa, gửi dữ liệu lên MQTT và hiển thị trên ứng dụng điện thoại. Người dùng có thể chọn node cần giám sát, xem các thông số môi trường và điều khiển thiết bị từ xa thông qua ứng dụng. Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống truyền dữ liệu LoRa đạt khoảng cách khoảng 500m trong điều kiện kiểm tra thực tế. Kết quả này cho thấy mô hình đáp ứng được các chức năng cơ bản của một hệ thống giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như chưa tích hợp cảm biến pH và oxy hòa tan, chưa có cơ chế phản hồi xác nhận lệnh điều khiển từ node về ứng dụng, chưa lưu trữ dữ liệu để phân tích theo thời gian và chưa đánh giá lâu dài trong môi trường hồ nuôi thực tế. Trong hướng phát triển tiếp theo, hệ thống có thể được cải tiến bằng cách bổ sung cơ chế ACK cho lệnh điều khiển, mở rộng số lượng cảm biến, thêm cơ sở dữ liệu, tích hợp cảnh báo nâng cao, sử dụng nguồn năng lượng mặt trời và thiết kế vỏ bảo vệ phù hợp với điều kiện ngoài trời.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH	IX
DANH MỤC BẢNG	XII
CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	XIII
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.....	1
1.1 GIỚI THIỆU.....	1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	2
1.3 PHẠM VI GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.....	3
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	3
1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	4
1.6 BỐ CỤC QUYỀN BÁO CÁO.....	4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1 TỔNG QUAN VỀ PHẦN CỨNG	6
2.1.1 Máy tính nhúng Raspberry Pi 4 Model B	6
2.1.2 Mạch RF thu phát Wifi BLE ESP32 ESP-WROOM-32D	7
2.1.3 Cảm biến nhiệt độ nước MKE-S15 DS18B20.....	8
2.1.4 Cảm biến tổng chất rắn hòa tan DFRobot Gravity: Analog TDS Sensor	9
2.1.5 Cảm biến đo độ đục của nước DFRobot Gravity: Analog Turbidity Sensor	10
2.1.6 Module thu phát RF LoRa UART EBYTE E32-433T20D	11
2.1.7 Động cơ Servo SG90	12
2.1.8 Động cơ DC RS385 12V	13
2.1.9 Màn hình LCD Oled 0.96inch	14
2.2 MẠNG LORA SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG	15

2.3 GIAO THỨC MQTT VÀ NỀN TẢNG HIVEMQ CLOUD.....	16
2.4 MIT APP INVENTOR	17
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	19
3.1 YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG	19
3.2 MÔ HÌNH HỆ THỐNG.....	19
3.3 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG	21
3.3.1 Chức năng của phần cứng.....	21
3.3.2 Sơ đồ khối phần cứng	22
3.3.3 Sơ đồ nguyên lý phần cứng.....	24
3.3.4 Sơ đồ mạch PCB	32
3.3.5 Thiết kế giao thức truyền thông LoRa	34
3.3.6 Lưu đồ giải thuật.....	37
3.4 THIẾT KẾ PHẦN MỀM.....	41
3.4.1 Thiết kế ứng dụng MIT App Inventor	41
3.4.2 Thiết kế truyền dữ liệu MQTT.....	45
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ.....	49
4.1 KẾT QUẢ MÔ HÌNH THI CÔNG.....	49
4.1.1 Kết quả phần cứng của gateway	49
4.1.2 Kết quả phần cứng của node.....	50
4.2 KẾT QUẢ PHẦN MỀM THIẾT KẾ	53
4.3 HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG	58
4.3.1 Đánh giá dữ liệu cảm biến	58
4.3.2 Đánh giá truyền thông LoRa.....	59
4.3.3 Đánh giá cơ chế polling và độ trễ phản hồi	62

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	65
5.1 KẾT LUẬN	65
5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	66
TÀI LIỆU THAM KHẢO	68

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 Tổng quan phần cứng Raspberry Pi 4 Model B.	6
Hình 2.2 Module ESP32-WROOM-32D.	7
Hình 2.3 Cảm biến nhiệt độ DS18B20 dạng chống nước.	8
Hình 2.4 Cảm biến tổng chất rắn hòa tan TDS.	9
Hình 2.5 Cảm biến độ đục nước.	10
Hình 2.6 Module thu phát RF LoRa UART EBYTE E32-433T20D.	11
Hình 2.7 Động cơ Servo SG90.	12
Hình 2.8 Động cơ DC RS385 12V.	13
Hình 2.9 Màn hình LCD Oled 0.96inch I2C.	14
Hình 2.10 Mô hình truyền thông LoRa trong hệ thống IoT.	15
Hình 2.11 Nguyên lý truyền nhận dữ liệu theo mô hình publish/subscribe của MQTT.	16
Hình 2.12 Giao diện ứng dụng giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm trên MIT App Inventor.	18
Hình 3.1 Mô hình hệ thống giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa thông qua mạng LoRa.	20
Hình 3.2 Sơ đồ khối phần cứng tại node cảm biến.	22
Hình 3.3 Sơ đồ khối phần cứng tại gateway trung tâm.	23
Hình 3.4 Sơ đồ nguyên lý khối xử lý trung tâm ESP32.	25
Hình 3.5 Sơ đồ nguyên lý khối cảm biến.	26
Hình 3.6 Sơ đồ nguyên lý khối hiển thị OLED.	26
Hình 3.7 Sơ đồ nguyên lý khối nút nhấn.	27
Hình 3.8 Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển động cơ DC và servo.	28

Hình 3.9 Sơ đồ nguyên lý khối nạp chương trình USB-UART.	29
Hình 3. 10 Sơ đồ nguyên lý khối nguồn cấp cho node.....	30
Hình 3.11 Sơ đồ nguyên lý phần cứng gateway.....	31
Hình 3.12 Layout PCB của node cảm biến.	32
Hình 3.13 Mô hình 3D PCB của node cảm biến.	33
Hình 3.14 Trình tự truyền nhận dữ liệu LoRa theo cơ chế polling.	35
Hình 3.15 Lưu đồ tại node cảm biến.	38
Hình 3.16 Lưu đồ tại Gateway.	40
Hình 3.17 Sơ đồ hoạt động của ứng dụng Aquatic Monitor.	42
Hình 3.18 Lưu đồ hoạt động của ứng dụng Aquatic Monitor.	44
Hình 4.1 Mô hình gateway sau khi lắp vào hộp bảo vệ.	49
Hình 4.2 Bố trí linh kiện bên trong gateway.	50
Hình 4.3 Mạch PCB phần cứng của node.	51
Hình 4.4 Mô hình node 2 thử nghiệm trong nước đục.	51
Hình 4.5 Mô hình node 1 thử nghiệm trong nước trong.	52
Hình 4.6 Giao diện ứng dụng khi hệ thống chưa kết nối.	53
Hình 4.7 Giao diện giám sát dữ liệu cảm biến trên ứng dụng.....	54
Hình 4.8 Giao diện điều khiển và cảnh báo trên ứng dụng.	54
Hình 4.9 Giao diện biểu đồ dữ liệu cảm biến.....	55
Hình 4.10 Giao diện lịch sử cảnh báo trên ứng dụng.....	56
Hình 4.11 Kết quả cập nhật trạng thái gateway và các node trên HiveMQ Cloud.	56
Hình 4.12 Kết quả cập nhật dữ liệu Node 2 trên HiveMQ Cloud.....	57
Hình 4.13 Vị trí đặt gateway trong quá trình kiểm tra truyền thông LoRa.....	59

Hình 4.14 Vị trí đặt node cách gateway khoảng 500m khi kiểm tra truyền thông LoRa.	60
Hình 4.15 Gateway gửi gói polling đến node 1 và nhận dữ liệu phản hồi.....	62
Hình 4.16 Gateway gửi gói polling đến node 2 và cập nhật dữ liệu lên MQTT.....	63

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1 Cấu trúc các gói tin truyền thông LoRa.	36
Bảng 3.2 Danh sách topic MQTT của hệ thống.	46
Bảng 4.1 Kết quả kiểm tra dữ liệu cảm biến trong hai điều kiện mẫu nước.	58
Bảng 4.2 Kết quả kiểm tra truyền thông LoRa trong điều kiện thực tế.	61
Bảng 4.3 Kết quả đánh giá độ trễ phản hồi của cơ chế polling.	63

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Giải nghĩa
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
LoRa	Long Range	Công nghệ truyền thông không dây tầm xa
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền thông nhẹ dùng trong IoT
WiFi	Wireless Fidelity	Công nghệ mạng không dây
RF	Radio Frequency	Tần số vô tuyến
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	Chuẩn truyền nhận nối tiếp không đồng bộ
I2C	Inter-Integrated Circuit	Chuẩn giao tiếp nối tiếp hai dây
GPIO	General Purpose Input/Output	Chân vào/ra đa dụng
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số
PWM	Pulse Width Modulation	Điều chế độ rộng xung
TDS	Total Dissolved Solids	Tổng chất rắn hòa tan trong nước
NTU	Nephelometric Turbidity Unit	Đơn vị đo độ đục của nước
OLED	Organic Light-Emitting Diode	Điốt phát quang hữu cơ
LCD	Liquid Crystal Display	Màn hình tinh thể lỏng
PCB	Printed Circuit Board	Bảng mạch in

DC	Direct Current	Dòng điện một chiều
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
USB	Universal Serial Bus	Chuẩn kết nối nối tiếp đa dụng
ACK	Acknowledgement	Gói phản hồi xác nhận

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 GIỚI THIỆU

Trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm, chất lượng nước có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng và phát triển của vật nuôi. Các thông số như nhiệt độ, tổng chất rắn hòa tan và độ đục cần được theo dõi thường xuyên để kịp thời phát hiện những thay đổi bất thường trong môi trường nước. Tuy nhiên, phương pháp kiểm tra thủ công còn tốn thời gian, khó giám sát liên tục và không thuận tiện đối với các khu vực nuôi có diện tích rộng.

Hiện nay, nhiều nghiên cứu đã ứng dụng công nghệ IoT vào giám sát chất lượng nước. Điển hình, hệ thống HydroSense đã đề xuất mô hình giám sát chất lượng nước đa thông số theo thời gian thực, kết hợp xử lý tại biên và phân tích dữ liệu trên nền tảng đám mây [1]. Các nghiên cứu này cho thấy tiềm năng của việc sử dụng cảm biến, vi điều khiển và nền tảng IoT trong việc nâng cao hiệu quả giám sát môi trường nước. Tuy nhiên, một số hệ thống vẫn còn phụ thuộc vào hạ tầng mạng WiFi hoặc chủ yếu tập trung vào giám sát, chưa tích hợp đầy đủ chức năng điều khiển thiết bị tại khu vực nuôi.

Từ những vấn đề trên, đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa thông qua mạng LoRa” được thực hiện nhằm xây dựng một mô hình có khả năng thu thập dữ liệu môi trường nước, truyền dữ liệu không dây ở khoảng cách xa và điều khiển một số thiết bị chấp hành từ xa. Hệ thống sử dụng hai node cảm biến dùng ESP32 để đọc dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ nước DS18B20, cảm biến TDS và cảm biến độ đục. Dữ liệu được truyền về gateway Raspberry Pi 4 thông qua module LoRa UART 433 MHz, sau đó đưa lên HiveMQ Cloud bằng giao thức MQTT và hiển thị trên ứng dụng MIT App Inventor.

Điểm cải tiến của đề tài là kết hợp giám sát và điều khiển trong cùng một hệ thống, sử dụng LoRa để mở rộng khoảng cách truyền dữ liệu thay vì phụ thuộc trực tiếp vào WiFi tại từng hồ nuôi. Ngoài ra, gateway thực hiện cơ chế lần lượt gửi yêu cầu đến từng node, giúp hạn chế xung đột khi nhiều node cùng hoạt động

và tạo khả năng mở rộng hệ thống trong tương lai. Sau khi hoàn thành, hệ thống có thể đọc dữ liệu cảm biến, truyền dữ liệu qua LoRa, hiển thị thông số trên ứng dụng điện thoại và điều khiển cơ cấu cho ăn, động cơ DC từ xa. Kết quả thử nghiệm cho thấy khoảng cách truyền LoRa đạt khoảng 1 km trong điều kiện kiểm tra thực tế.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa thông qua mạng LoRa” được thực hiện nhằm thiết kế một mô hình có khả năng thu thập dữ liệu môi trường nước tại hồ nuôi, truyền dữ liệu không dây về trạm trung tâm và hỗ trợ người dùng giám sát, điều khiển thiết bị từ xa thông qua ứng dụng điện thoại.

Các mục tiêu cụ thể của đề tài gồm:

- Thiết kế và thi công hai node cảm biến sử dụng ESP32 để thu thập các thông số môi trường nước gồm nhiệt độ, TDS và độ đục.
- Thiết kế hệ thống truyền dữ liệu không dây giữa các node và gateway bằng module LoRa UART tần số 433 MHz.
- Xây dựng gateway sử dụng Raspberry Pi 4 để nhận dữ liệu từ các node qua LoRa, xử lý dữ liệu và gửi lên HiveMQ Cloud thông qua giao thức MQTT.
- Xây dựng ứng dụng giám sát và điều khiển bằng MIT App Inventor, cho phép người dùng theo dõi trạng thái từng node, xem các thông số môi trường nước và nhận cảnh báo.
- Thiết kế chức năng điều khiển từ xa cho các thiết bị tại node, gồm cơ cấu cho ăn sử dụng servo SG90 và động cơ DC thông qua mạch điều khiển TB6612FNG.
- Xây dựng cơ chế gateway lần lượt gửi yêu cầu đến từng node để hạn chế xung đột dữ liệu khi nhiều node cùng hoạt động.
- Thử nghiệm khả năng đọc dữ liệu cảm biến, truyền nhận dữ liệu qua LoRa, gửi dữ liệu lên MQTT, hiển thị trên ứng dụng và điều khiển thiết bị từ xa.

- Đánh giá khoảng cách truyền dữ liệu LoRa trong điều kiện thử nghiệm thực tế, với mục tiêu đạt khoảng cách truyền khoảng 500m.

1.3 PHẠM VI GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Trong phạm vi đề tài, hệ thống vẫn còn một số giới hạn nhất định. Mô hình mới được thử nghiệm ở quy mô nhỏ với hai node cảm biến, chưa triển khai và đánh giá lâu dài trong môi trường hồ nuôi tôm thực tế. Các thông số giám sát hiện tại gồm nhiệt độ nước, TDS và độ đục; hệ thống chưa tích hợp các cảm biến quan trọng khác như pH, oxy hòa tan và độ mặn.

Bên cạnh đó, hệ thống chưa có cơ chế phản hồi xác nhận lệnh điều khiển từ node về ứng dụng, nên người dùng chưa thể biết chắc chắn lệnh điều khiển đã được thiết bị thực hiện thành công hay chưa. Dữ liệu giám sát chưa được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu để phục vụ phân tích, thống kê dài hạn.

Khoảng cách truyền LoRa đã được thử nghiệm đạt khoảng 500m trong điều kiện kiểm tra thực tế, tuy nhiên kết quả này chưa đại diện cho mọi điều kiện triển khai do còn phụ thuộc vào địa hình, vật cản, anten và môi trường xung quanh. Vì vậy, đề tài chủ yếu dừng lại ở mức thiết kế, thi công và kiểm chứng các chức năng cơ bản của mô hình giám sát, điều khiển hồ nuôi tôm từ xa.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để thực hiện đề tài, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp tổng hợp tài liệu: Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến hệ thống giám sát chất lượng nước, công nghệ LoRa, giao thức MQTT, vi điều khiển ESP32, Raspberry Pi 4 và ứng dụng MIT App Inventor.
- Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống: Phân tích yêu cầu của hệ thống giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa, từ đó xây dựng mô hình gồm node cảm biến, gateway và ứng dụng giám sát.
- Phương pháp thiết kế và thi công thực nghiệm: Tiến hành lựa chọn linh kiện, đấu nối phần cứng, lập trình ESP32, Raspberry Pi 4 và xây dựng giao diện điều khiển trên ứng dụng điện thoại.

- Phương pháp kiểm tra và đánh giá: Thử nghiệm khả năng đọc dữ liệu cảm biến, truyền nhận dữ liệu qua LoRa, gửi dữ liệu lên MQTT, hiển thị trên ứng dụng và điều khiển thiết bị từ xa. Đồng thời, đánh giá khoảng cách truyền LoRa và khả năng hoạt động cơ bản của hệ thống trong điều kiện thử nghiệm thực tế.

1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa sử dụng công nghệ LoRa. Trong đó, đề tài tập trung nghiên cứu các thành phần chính gồm node cảm biến dùng ESP32, module LoRa UART 433 MHz, gateway Raspberry Pi 4, giao thức MQTT, nền tảng HiveMQ Cloud và ứng dụng giám sát được xây dựng bằng MIT App Inventor.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài bao gồm việc thu thập các thông số môi trường nước như nhiệt độ, TDS và độ đục; truyền dữ liệu từ node về gateway thông qua mạng LoRa; đưa dữ liệu lên MQTT để hiển thị trên ứng dụng điện thoại; đồng thời điều khiển một số thiết bị chấp hành như servo SG90 cho cơ cấu cho ăn và động cơ DC thông qua mạch TB6612FNG.

Đề tài được thực hiện ở mức mô hình thử nghiệm với hai node cảm biến và một gateway trung tâm. Hệ thống chưa nghiên cứu đầy đủ các yếu tố môi trường trong hồ nuôi tôm thực tế như pH, oxy hòa tan, độ mặn, thời tiết ngoài trời và quá trình vận hành lâu dài trong điều kiện thực tế.

1.6 BỐ CỤC QUYỀN BÁO CÁO

Quyền báo cáo được trình bày gồm 5 chương chính, tài. Nội dung cụ thể của từng chương như sau:

- Chương 1. Tổng quan: Trình bày lý do chọn đề tài, tình hình nghiên cứu liên quan, mục tiêu, phạm vi giới hạn, phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.

- Chương 2. Cơ sở lý thuyết: Trình bày các kiến thức nền tảng liên quan đến hệ thống, bao gồm công nghệ LoRa, giao thức MQTT, nền tảng HiveMQ Cloud, MIT App Inventor, các phần cứng trong hệ thống.
- Chương 3. Thiết kế hệ thống: Trình bày yêu cầu thiết kế, sơ đồ khối tổng thể, nguyên lý hoạt động của hệ thống, thiết kế node cảm biến, thiết kế gateway, thiết kế giao tiếp LoRa, giao tiếp MQTT và giao diện ứng dụng giám sát, điều khiển.
- Chương 4. Kết quả và đánh giá hệ thống: Trình bày phần cứng, phần mềm, xây dựng ứng dụng, thử nghiệm truyền nhận dữ liệu, điều khiển thiết bị và đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống.
- Chương 5. Kết luận và hướng phát triển: Trình bày các kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển cho hệ thống trong tương lai.

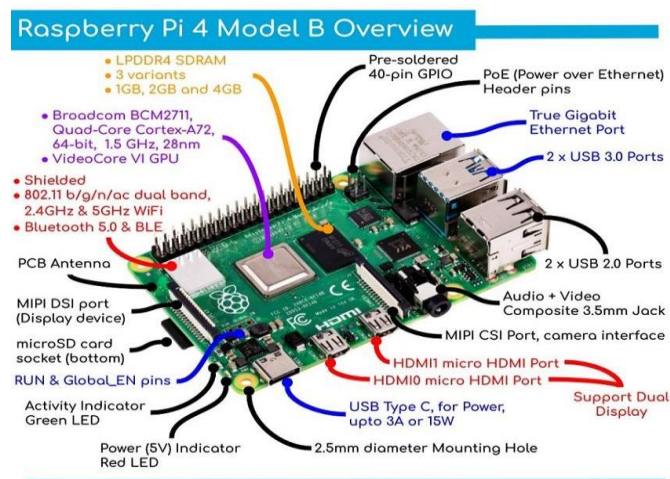
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 TỔNG QUAN VỀ PHẦN CỨNG

2.1.1 Máy tính nhúng Raspberry Pi 4 Model B

Raspberry Pi 4 Model B là máy tính nhúng có kích thước nhỏ, có khả năng chạy hệ điều hành Linux và hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp như GPIO, UART, USB, WiFi và Ethernet¹. Trong đề tài này, Raspberry Pi 4 được sử dụng làm gateway trung tâm, có nhiệm vụ giao tiếp với các node cảm biến qua LoRa và truyền dữ liệu lên nền tảng MQTT.

Hình 2.1 trình bày tổng quan phần cứng của Raspberry Pi 4 Model B, bao gồm các cổng kết nối, chân GPIO và các thành phần chính trên bo mạch.



Hình 2.1 Tổng quan phần cứng Raspberry Pi 4 Model B.

Qua hình 2.1, có thể thấy Raspberry Pi 4 Model B được trang bị đầy đủ các giao tiếp cần thiết cho vai trò gateway trong hệ thống. Cổng GPIO/UART được dùng để kết nối với module LoRa UART 433 MHz, trong khi WiFi hoặc Ethernet được sử dụng để kết nối Internet và gửi dữ liệu lên HiveMQ Cloud thông qua giao thức MQTT.

¹ Raspberry Pi Foundation, "Raspberry Pi 4 Model B Datasheet," 2019.

2.1.2 Mạch RF thu phát Wifi BLE ESP32 ESP-WROOM-32D

ESP32-WROOM-32D là module vi điều khiển được phát triển dựa trên dòng chip ESP32 của Espressif. Module này có kích thước nhỏ gọn, tích hợp WiFi, Bluetooth, bộ nhớ flash và hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp như UART, SPI, I2C, ADC, PWM và GPIO². Nhờ khả năng xử lý linh hoạt, tiêu thụ năng lượng thấp và dễ lập trình, ESP32-WROOM-32D được sử dụng phổ biến trong các hệ thống IoT và điều khiển nhúng.

Trong đề tài này, ESP32-WROOM-32D được sử dụng tại các node cảm biến của hệ thống. Module có nhiệm vụ đọc dữ liệu từ cảm biến, xử lý tín hiệu cơ bản, giao tiếp với module LoRa và điều khiển các thiết bị chấp hành. Việc sử dụng ESP32 giúp node cảm biến có kích thước nhỏ gọn, dễ mở rộng và phù hợp với mô hình giám sát, điều khiển hồ nuôi tôm từ xa.

Hình 2.2 trình bày module ESP32-WROOM-32D được sử dụng trong hệ thống.



Hình 2.2 Module ESP32-WROOM-32D.

Có thể thấy ESP32-WROOM-32D là module nhỏ gọn, tích hợp sẵn anten PCB và các chân kết nối ngoại vi. Đây là phần tử xử lý chính tại node cảm biến, giúp hệ thống thu thập dữ liệu và thực hiện điều khiển thiết bị theo yêu cầu.

² Espressif Systems, “ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U Datasheet,” 2025.

2.1.3 Cảm biến nhiệt độ nước MKE-S15 DS18B20

DS18B20 là cảm biến nhiệt độ dạng số, thường được sử dụng để đo nhiệt độ trong các hệ thống nhúng và IoT. Cảm biến có khả năng giao tiếp theo chuẩn 1-Wire, giúp việc kết nối với vi điều khiển đơn giản và chỉ cần một chân tín hiệu để truyền dữ liệu³.

Trong đề tài này, cảm biến DS18B20 được sử dụng tại các node cảm biến để đo nhiệt độ nước trong hồ nuôi tôm. Dữ liệu nhiệt độ sau khi được ESP32-WROOM-32D đọc sẽ được xử lý và truyền về gateway thông qua module LoRa UART 433 MHz. Thông số nhiệt độ nước sau đó được hiển thị trên ứng dụng MIT App Inventor để người dùng theo dõi từ xa.

Hình 2.3 trình bày cảm biến nhiệt độ DS18B20 dạng chống nước được sử dụng trong hệ thống.



Hình 2.3 Cảm biến nhiệt độ DS18B20 dạng chống nước.

Có thể thấy cảm biến DS18B20 được bọc trong đầu dò kim loại và có dây dẫn chống nước, phù hợp để đặt trong môi trường nước. Trong hệ thống giám sát hồ nuôi tôm, cảm biến này giúp thu thập giá trị nhiệt độ nước tại từng node, phục vụ cho việc theo dõi tình trạng môi trường ao nuôi.

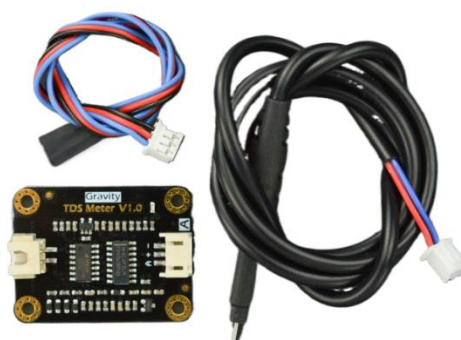
³ MakerEdu.vn. *MKE-S15-DS18B20 Waterproof Temperature Sensor – README*.

2.1.4 Cảm biến tổng chất rắn hòa tan DFRobot Gravity: Analog TDS Sensor

Cảm biến TDS được sử dụng để đo tổng lượng chất rắn hòa tan trong nước, thường được biểu thị bằng đơn vị ppm. Giá trị TDS phản ánh mức độ các ion, khoáng chất và tạp chất hòa tan trong nước, từ đó hỗ trợ đánh giá một phần chất lượng môi trường nước trong hồ nuôi⁴.

Trong đề tài này, cảm biến TDS được lắp tại các node cảm biến để thu thập giá trị tổng chất rắn hòa tan trong nước. Tín hiệu từ đầu dò TDS được đưa về mạch chuyển đổi, sau đó ESP32-WROOM-32D đọc giá trị thông qua chân ADC. Dữ liệu TDS sau khi xử lý được truyền về gateway Raspberry Pi 4 thông qua module LoRa UART 433 MHz và hiển thị trên ứng dụng MIT App Inventor.

Hình 2.4 trình bày cảm biến TDS được sử dụng trong hệ thống.



Hình 2.4 Cảm biến tổng chất rắn hòa tan TDS.

Cảm biến TDS gồm đầu dò tiếp xúc với nước và mạch xử lý tín hiệu. Trong hệ thống giám sát hồ nuôi tôm, cảm biến này giúp theo dõi sự thay đổi của lượng chất rắn hòa tan trong nước, hỗ trợ người dùng đánh giá tình trạng môi trường nước tại từng node cảm biến.

⁴ DFRobot. *Gravity: Analog TDS Sensor/Meter for Arduino (SKU: SEN0244) – Wiki & Specifications*.

2.1.5 Cảm biến đo độ đục của nước DFRobot Gravity: Analog Turbidity Sensor

Cảm biến độ đục nước được sử dụng để đánh giá mức độ trong hoặc đục của nước thông qua lượng ánh sáng bị tán xạ bởi các hạt lơ lửng trong môi trường nước. Giá trị độ đục thường được biểu thị bằng đơn vị NTU, giúp phản ánh tình trạng chất lượng nước tại khu vực đo⁵.

Trong đề tài này, cảm biến độ đục nước được lắp tại các node cảm biến để theo dõi sự thay đổi độ đục trong hồ nuôi tôm. Tín hiệu từ cảm biến được đưa về mạch xử lý, sau đó ESP32-WROOM-32D đọc giá trị thông qua chân ADC. Dữ liệu độ đục sau khi xử lý được truyền về gateway Raspberry Pi 4 thông qua module LoRa UART 433 MHz và hiển thị trên ứng dụng MIT App Inventor.

Hình 2.5 trình bày cảm biến độ đục nước được sử dụng trong hệ thống.



Hình 2.5 Cảm biến độ đục nước.

Cảm biến độ đục nước gồm đầu dò quang học và mạch xử lý tín hiệu. Trong hệ thống giám sát hồ nuôi tôm, cảm biến này giúp thu thập giá trị độ đục tại từng node, hỗ trợ người dùng theo dõi sự thay đổi của môi trường nước trong quá trình vận hành hồ nuôi.

⁵ DFRobot. Gravity: Analog Turbidity Sensor – SEN0189.

2.1.6 Module thu phát RF LoRa UART EBYTE E32-433T20D

Module EBYTE E32-433T20D là module thu phát không dây sử dụng công nghệ LoRa, hoạt động ở dải tần 433 MHz và giao tiếp với vi điều khiển thông qua chuẩn UART. Module có khả năng truyền dữ liệu ở khoảng cách xa, tiêu thụ năng lượng thấp và phù hợp với các hệ thống giám sát từ xa trong khu vực rộng⁶.

Trong đề tài này, module E32-433T20D được sử dụng để truyền nhận dữ liệu giữa các node cảm biến và gateway trung tâm. Tại node cảm biến, module LoRa giao tiếp hai chiều với ESP32-WROOM-32D để gửi dữ liệu cảm biến về gateway và nhận yêu cầu dữ liệu hoặc lệnh điều khiển. Tại gateway, module LoRa kết nối với Raspberry Pi 4 để nhận dữ liệu từ node và gửi lệnh điều khiển xuống node tương ứng.

Hình 2.6 trình bày module thu phát RF LoRa UART EBYTE E32-433T20D được sử dụng trong hệ thống.



Hình 2.6 Module thu phát RF LoRa UART EBYTE E32-433T20D.

Module E32-433T20D được thiết kế nhỏ gọn, có chân giao tiếp UART và đầu nối anten ngoài. Trong hệ thống giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa, module này đóng vai trò truyền thông chính giữa node cảm biến và gateway, giúp hệ thống

⁶ EBYTE E32-433T20D User Manual, Ver. 1.0.

truyền dữ liệu không dây ở khoảng cách xa mà không phụ thuộc trực tiếp vào WiFi tại khu vực hồ nuôi.

2.1.7 Động cơ Servo SG90

Servo SG90 là động cơ servo kích thước nhỏ, thường được sử dụng trong các mô hình điều khiển góc quay. Servo có ba dây kết nối gồm dây nguồn, dây GND và dây tín hiệu điều khiển. Góc quay của servo được điều khiển bằng tín hiệu PWM từ vi điều khiển⁷.

Trong đề tài này, servo SG90 được sử dụng tại các node cảm biến để điều khiển cơ cấu cho ăn trong hồ nuôi tôm. Khi node nhận lệnh cho ăn từ gateway, ESP32-WROOM-32D sẽ xuất tín hiệu PWM để điều khiển góc quay của servo, từ đó thực hiện thao tác mở hoặc đóng cơ cấu cấp thức ăn.

Hình 2.7 trình bày động cơ servo SG90 được sử dụng trong hệ thống.



Hình 2.7 Động cơ Servo SG90.

Servo SG90 có kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt và phù hợp với các cơ cấu điều khiển đơn giản. Trong hệ thống giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa, servo SG90 đóng vai trò là thiết bị chấp hành cho chức năng cho ăn tự động hoặc cho ăn theo lệnh từ người dùng.

⁷ TowerPro. *Micro Servo 9g SG90 – Datasheet*.

2.1.8 Động cơ DC RS385 12V

Động cơ DC RS385 12V là động cơ một chiều có kích thước nhỏ, hoạt động với điện áp định mức 12V. Động cơ có cấu tạo đơn giản, dễ điều khiển tốc độ và chiều quay thông qua mạch điều khiển động cơ. Loại động cơ này thường được sử dụng trong các mô hình cơ khí nhỏ, quạt mini, bơm nước mini hoặc các cơ cấu quay đơn giản.

Trong đề tài này, động cơ DC RS385 12V được sử dụng tại node cảm biến để mô phỏng cơ cấu quạt nước cấp oxy cho hồ nuôi tôm. Do ESP32-WROOM-32D không thể cấp dòng trực tiếp cho động cơ, động cơ được điều khiển thông qua mạch điều khiển TB6612FNG. Khi node nhận lệnh từ gateway, ESP32 sẽ xuất tín hiệu điều khiển đến mạch TB6612FNG để bật hoặc tắt động cơ.

Hình 2.8 trình bày động cơ DC RS385 12V được sử dụng trong hệ thống.



Hình 2.8 Động cơ DC RS385 12V.

Có thể thấy động cơ DC RS385 12V có kích thước nhỏ gọn, phù hợp để sử dụng trong mô hình thử nghiệm. Trong hệ thống giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa, động cơ này đóng vai trò là thiết bị chấp hành, giúp mô phỏng chức năng quạt nước cấp oxy theo lệnh điều khiển từ người dùng.

2.1.9 Màn hình LCD Oled 0.96inch

Màn hình OLED LCD là module hiển thị có kích thước nhỏ, thường được sử dụng trong các hệ thống nhúng để hiển thị thông tin cơ bản. Module này có khả năng hiển thị ký tự, số liệu và biểu tượng đơn giản, đồng thời sử dụng giao tiếp I2C với các chân kết nối như VCC, GND, SCL và SDA⁸.

Trong đề tài này, màn hình OLED LCD được sử dụng để hiển thị các thông số hoặc trạng thái hoạt động của hệ thống tại node hoặc khu vực điều khiển. Các dữ liệu như nhiệt độ nước, TDS, độ đục NTU hoặc trạng thái thiết bị có thể được hiển thị trực tiếp trên màn hình, giúp người dùng theo dõi nhanh khi kiểm tra mô hình tại chỗ.

Hình 2.9 trình bày màn hình OLED LCD được sử dụng trong hệ thống.



Hình 2.9 Màn hình LCD Oled 0.96inch I2C.

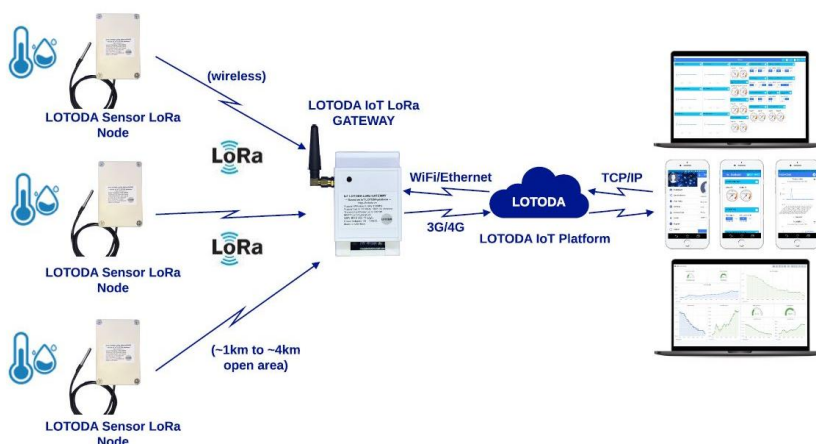
Màn hình OLED LCD có kích thước nhỏ gọn, dễ kết nối với vi điều khiển thông qua giao tiếp I2C. Trong hệ thống giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa, màn hình này đóng vai trò hiển thị thông tin cục bộ, hỗ trợ người dùng quan sát nhanh các giá trị đo và trạng thái hoạt động của hệ thống.

⁸ Solomon Systech. *SSD1306: 128×64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller – Datasheet*.

2.2 MẠNG LORA SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG

LoRa là công nghệ truyền thông không dây tầm xa, tiêu thụ năng lượng thấp, phù hợp với các hệ thống IoT cần truyền dữ liệu dung lượng nhỏ ở khoảng cách xa [2]. Trong lĩnh vực giám sát môi trường và nuôi trồng thủy sản, LoRa thường được sử dụng để truyền dữ liệu từ các node cảm biến đặt phân tán về gateway trung tâm [3].

Hình 2.10 trình bày mô hình truyền thông LoRa trong một hệ thống IoT. Các node cảm biến gửi dữ liệu không dây về gateway thông qua LoRa. Sau đó, gateway kết nối Internet bằng WiFi, Ethernet hoặc mạng di động để đưa dữ liệu lên nền tảng IoT, giúp người dùng theo dõi thông tin qua máy tính hoặc điện thoại.



Hình 2.10 Mô hình truyền thông LoRa trong hệ thống IoT.

Qua hình 2.10, có thể thấy LoRa đóng vai trò là lớp truyền thông giữa các node cảm biến và gateway. Gateway giữ vai trò trung gian, nhận dữ liệu từ node và chuyển tiếp lên nền tảng giám sát từ xa. Trong đề tài này, nguyên lý trên được áp dụng cho hệ thống giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm, trong đó hai node cảm biến sử dụng module LoRa UART 433 MHz để giao tiếp với gateway Raspberry Pi 4.

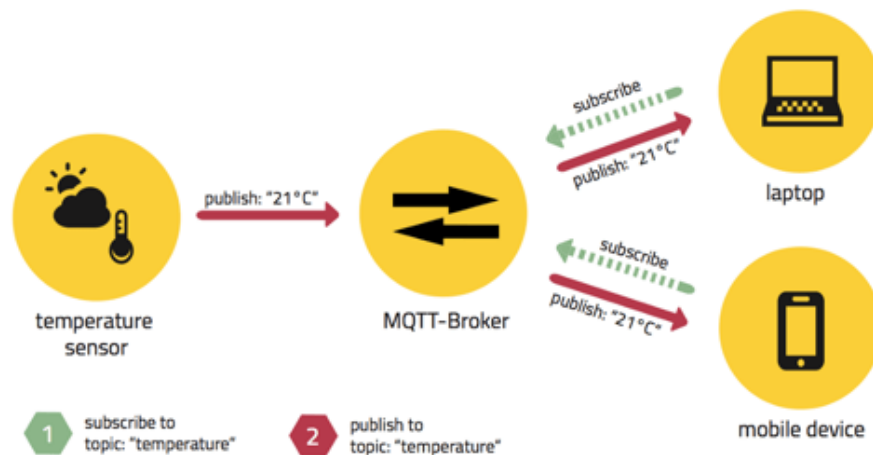
Hệ thống sử dụng truyền thông LoRa hai chiều. Node gửi dữ liệu cảm biến như nhiệt độ nước, TDS và độ đục về gateway; ngược lại, gateway gửi yêu cầu dữ liệu hoặc lệnh điều khiển xuống node tương ứng. Để hạn chế xung đột khi nhiều

node cùng hoạt động, gateway lần lượt gửi yêu cầu đến từng node và node chỉ phản hồi khi nhận đúng yêu cầu. Trong quá trình thử nghiệm, khoảng cách truyền LoRa của hệ thống đạt khoảng 500m.

2.3 GIAO THỨC MQTT VÀ NỀN TẢNG HIVEMQ CLOUD

MQTT là giao thức truyền thông nhẹ, hoạt động theo mô hình publish/subscribe, thường được sử dụng trong các hệ thống IoT. Trong mô hình này, thiết bị gửi dữ liệu được gọi là publisher, thiết bị nhận dữ liệu được gọi là subscriber, còn MQTT broker đóng vai trò trung gian tiếp nhận và phân phối dữ liệu theo từng topic [4], [5].

Hình 2.11 trình bày nguyên lý truyền nhận dữ liệu theo mô hình publish/subscribe của giao thức MQTT. Dữ liệu từ cảm biến được publish lên MQTT broker theo một topic nhất định, sau đó các thiết bị đã subscribe topic đó sẽ nhận được dữ liệu.



Hình 2.11 Nguyên lý truyền nhận dữ liệu theo mô hình publish/subscribe của MQTT.

Qua hình 2.11, có thể thấy MQTT broker đóng vai trò trung gian giữa thiết bị gửi và thiết bị nhận dữ liệu. Thiết bị gửi không truyền dữ liệu trực tiếp đến từng thiết bị nhận, mà chỉ publish dữ liệu lên broker. Các thiết bị cần nhận dữ liệu sẽ subscribe đúng topic để broker chuyển tiếp dữ liệu đến.

Trong đề tài này, HiveMQ Cloud được sử dụng làm MQTT broker trực tuyến. Gateway Raspberry Pi 4 nhận dữ liệu từ các node cảm biến thông qua LoRa, sau đó publish dữ liệu lên HiveMQ Cloud. Ứng dụng MIT App Inventor subscribe các topic dữ liệu để hiển thị nhiệt độ nước, TDS, độ đục và trạng thái node cho người dùng [6].

Đối với chiều điều khiển, khi người dùng gửi lệnh từ ứng dụng, lệnh được publish lên topic điều khiển trên HiveMQ Cloud. Gateway Raspberry Pi 4 subscribe topic này, nhận lệnh và truyền xuống node tương ứng thông qua LoRa. Nhờ đó, hệ thống có thể giám sát dữ liệu và điều khiển thiết bị từ xa thông qua Internet.

2.4 MIT APP INVENTOR

MIT App Inventor là môi trường lập trình trực quan trên nền web, cho phép người dùng xây dựng ứng dụng di động bằng cách thiết kế giao diện kéo thả và lập trình thông qua các khối lệnh. Công cụ này thường được sử dụng trong các mô hình IoT vì giúp xây dựng nhanh giao diện giám sát, điều khiển và giao tiếp với các dịch vụ trực tuyến mà không cần lập trình Android phức tạp [7].

Trong MIT App Inventor, quá trình phát triển ứng dụng gồm hai phần chính: Designer và Blocks. Phần Designer dùng để bố trí các thành phần giao diện như nhãn hiển thị, nút nhấn, bố cục màn hình và các thành phần không hiển thị. Phần Blocks dùng để lập trình xử lý sự kiện, nhận dữ liệu, gửi lệnh điều khiển và cập nhật giao diện cho người dùng [8].

Trong đề tài này, MIT App Inventor được sử dụng để xây dựng ứng dụng giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa. Ứng dụng có chức năng hiển thị trạng thái kết nối của Node 1 và Node 2, hiển thị các thông số môi trường nước gồm nhiệt độ, TDS và độ đục nước. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ người dùng gửi lệnh điều khiển như cho ăn, bật/tắt động cơ và cài đặt lịch hoạt động cho thiết bị thông qua giao thức MQTT.

Hình 2.12 trình bày giao diện ứng dụng giám sát hồ nuôi tôm được thiết kế bằng MIT App Inventor. Trên giao diện có các vùng hiển thị trạng thái node, dữ liệu cảm biến và khu vực điều khiển thiết bị.



Hình 2.12 Giao diện ứng dụng giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm trên MIT App Inventor.

Qua hình 2.12, có thể thấy ứng dụng được thiết kế nhằm giúp người dùng theo dõi nhanh trạng thái hoạt động của từng node và các thông số cảm biến trong hồ nuôi. Các thành phần không hiển thị như MQTT Client, TinyDB, Notifier và Clock được sử dụng để phục vụ việc truyền nhận dữ liệu, lưu trữ cục bộ, thông báo trạng thái và xử lý thời gian trong quá trình vận hành ứng dụng.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG

Trước hết, hệ thống cần có khả năng thu thập các thông số môi trường nước tại hồ nuôi, bao gồm nhiệt độ nước, TDS và độ đục NTU. Các thông số này được đọc từ cảm biến tại các node sử dụng ESP32, sau đó xử lý và gửi về gateway trung tâm.

Về truyền thông, hệ thống sử dụng module LoRa UART 433 MHz để truyền dữ liệu giữa các node cảm biến và gateway Raspberry Pi 4. Gateway cần có khả năng lần lượt gửi yêu cầu đến từng node, nhận dữ liệu phản hồi và hạn chế tình trạng nhiều node truyền dữ liệu cùng lúc gây xung đột.

Về giám sát từ xa, gateway Raspberry Pi 4 có nhiệm vụ đưa dữ liệu nhận được từ các node lên HiveMQ Cloud thông qua giao thức MQTT. Ứng dụng MIT App Inventor cần hiển thị được trạng thái từng node, các giá trị cảm biến và cảnh báo cơ bản để người dùng theo dõi tình trạng hồ nuôi.

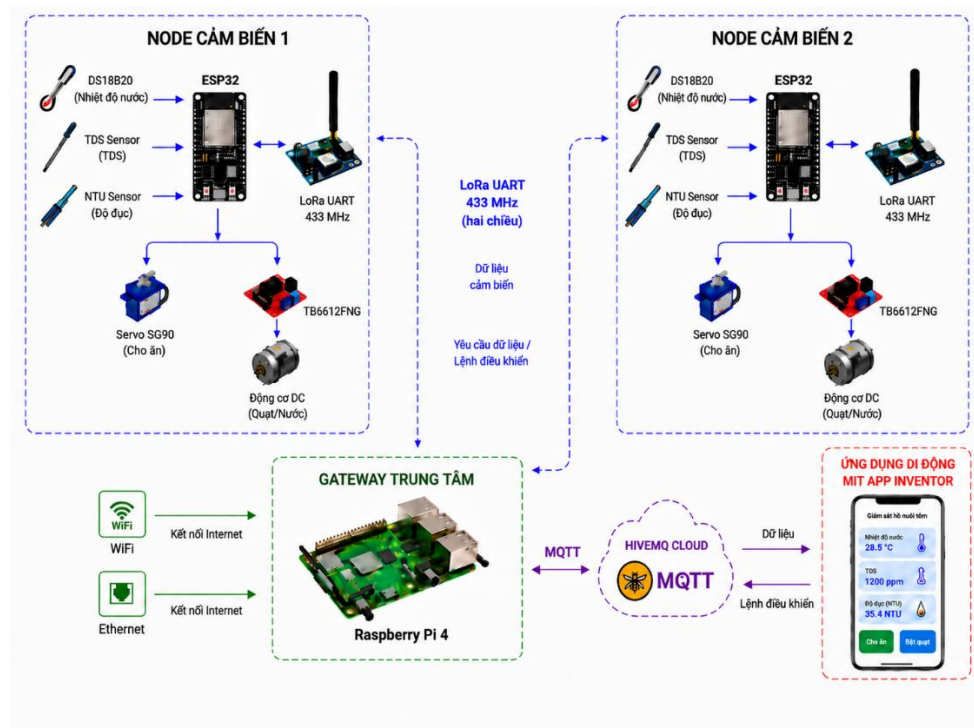
Về điều khiển, hệ thống cần cho phép người dùng gửi lệnh từ ứng dụng điện thoại đến node tương ứng thông qua MQTT, gateway và LoRa. Các chức năng điều khiển gồm cho ăn bằng servo SG90, bật/tắt động cơ DC thông qua mạch TB6612FNG và cài đặt lịch hoạt động cho thiết bị.

Ngoài ra, hệ thống cần có khả năng hoạt động với nhiều node cảm biến, dễ mở rộng trong tương lai và đảm bảo truyền dữ liệu ổn định trong phạm vi thử nghiệm. Trong quá trình kiểm tra thực tế, hệ thống hướng đến khoảng cách truyền LoRa khoảng 500m.

3.2 MÔ HÌNH HỆ THỐNG

Hệ thống giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa được xây dựng theo mô hình gồm ba phần chính: các node cảm biến đặt tại hồ nuôi, gateway trung tâm và ứng dụng giám sát trên điện thoại. Hình 3.1 trình bày mô hình tổng thể của hệ thống, trong đó dữ liệu cảm biến được truyền từ node về gateway thông qua LoRa,

sau đó được đưa lên nền tảng MQTT để hiển thị trên ứng dụng. Ngược lại, lệnh điều khiển từ ứng dụng được gửi qua MQTT về gateway, sau đó truyền xuống node tương ứng bằng LoRa.



Hình 3.1 Mô hình hệ thống giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa thông qua mạng LoRa.

Hệ thống gồm hai node cảm biến sử dụng ESP32. Mỗi node có nhiệm vụ đọc dữ liệu từ các cảm biến DS18B20, TDS và NTU; đồng thời điều khiển servo SG90 cho cơ cấu cho ăn và động cơ DC thông qua mạch TB6612FNG. Module LoRa UART 433 MHz tại mỗi node giao tiếp hai chiều với ESP32 để gửi dữ liệu cảm biến và nhận lệnh điều khiển từ gateway.

Gateway trung tâm sử dụng Raspberry Pi 4, có nhiệm vụ giao tiếp hai chiều với các node thông qua LoRa UART 433 MHz. Gateway lần lượt gửi yêu cầu đến từng node, nhận dữ liệu phản hồi và chuyển dữ liệu lên HiveMQ Cloud bằng giao thức MQTT thông qua kết nối WiFi hoặc Ethernet. Ứng dụng MIT App Inventor nhận dữ liệu từ HiveMQ Cloud để hiển thị các thông số môi trường nước, đồng thời cho phép người dùng gửi lệnh điều khiển thiết bị xuống node tương ứng.

Mô hình này giúp tách hệ thống thành ba lớp rõ ràng: lớp cảm biến và điều khiển tại hồ nuôi, lớp truyền thông LoRa giữa node và gateway, và lớp giám sát điều khiển từ xa thông qua MQTT và ứng dụng điện thoại. Cách tổ chức này giúp hệ thống dễ mở rộng thêm node trong tương lai và phù hợp với các khu vực nuôi có khoảng cách xa.

3.3 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

3.3.1 Chức năng của phần cứng

Phần cứng của hệ thống được thiết kế để thực hiện các chức năng chính gồm thu thập dữ liệu môi trường nước, truyền nhận dữ liệu không dây, kết nối Internet và điều khiển thiết bị chấp hành tại hồ nuôi.

Tại mỗi node cảm biến, ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, có nhiệm vụ đọc dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ DS18B20, cảm biến TDS và cảm biến độ đục. Sau khi thu thập dữ liệu, ESP32 xử lý tín hiệu và truyền dữ liệu đến module LoRa UART 433 MHz để gửi về gateway. Ngoài chức năng giám sát, ESP32 còn xuất tín hiệu điều khiển đến servo SG90 cho cơ cấu cho ăn và mạch TB6612FNG để điều khiển động cơ DC.

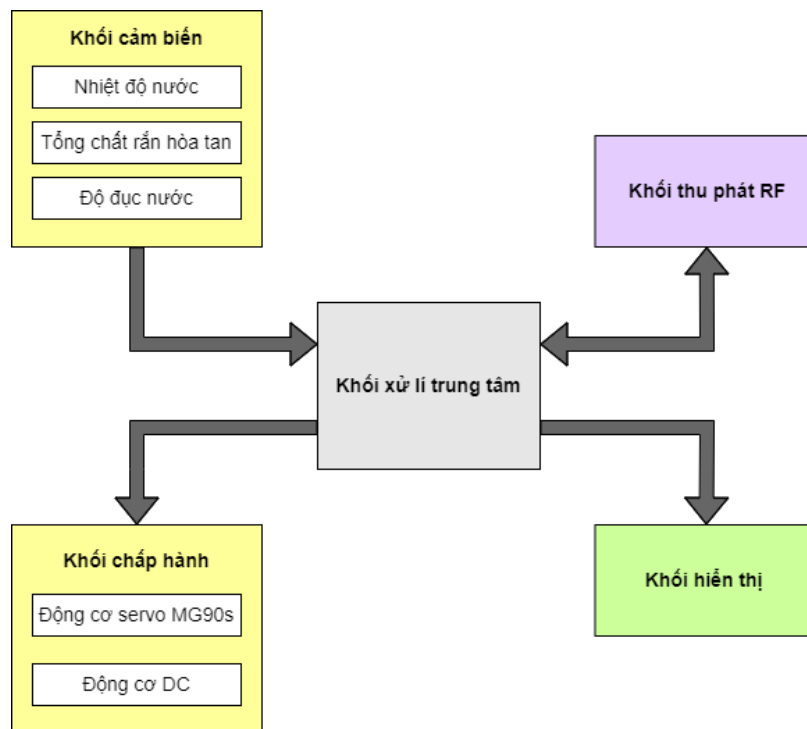
Gateway trung tâm sử dụng Raspberry Pi 4 để giao tiếp với các node thông qua module LoRa UART 433 MHz. Gateway có nhiệm vụ gửi yêu cầu đến từng node, nhận dữ liệu phản hồi từ node, xử lý dữ liệu và truyền lên HiveMQ Cloud thông qua giao thức MQTT. Đồng thời, gateway cũng nhận lệnh điều khiển từ ứng dụng và gửi xuống node tương ứng qua LoRa.

Các thiết bị chấp hành trong hệ thống gồm servo SG90 và động cơ DC. Servo SG90 được sử dụng để mô phỏng cơ cấu cho ăn, còn động cơ DC được sử dụng để mô phỏng cơ cấu quạt nước cấp oxy. Nhờ sự phối hợp giữa node cảm biến, gateway và thiết bị chấp hành, phần cứng hệ thống có thể đáp ứng các yêu cầu cơ bản về giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa.

3.3.2 Sơ đồ khối phần cứng

Để thuận tiện cho việc phân tích và thiết kế, phần cứng của hệ thống được chia thành hai phần chính: phần cứng tại node cảm biến và phần cứng tại gateway trung tâm. Mỗi phần được xây dựng theo các khối chức năng riêng, đảm nhiệm các nhiệm vụ khác nhau trong quá trình giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa.

Hình 3.2 trình bày sơ đồ khối phần cứng tại node cảm biến. Tại đây, các cảm biến môi trường nước được kết nối với khối xử lý trung tâm để thu thập dữ liệu, đồng thời khối xử lý trung tâm cũng điều khiển các thiết bị chấp hành và giao tiếp với gateway thông qua khối thu phát RF.



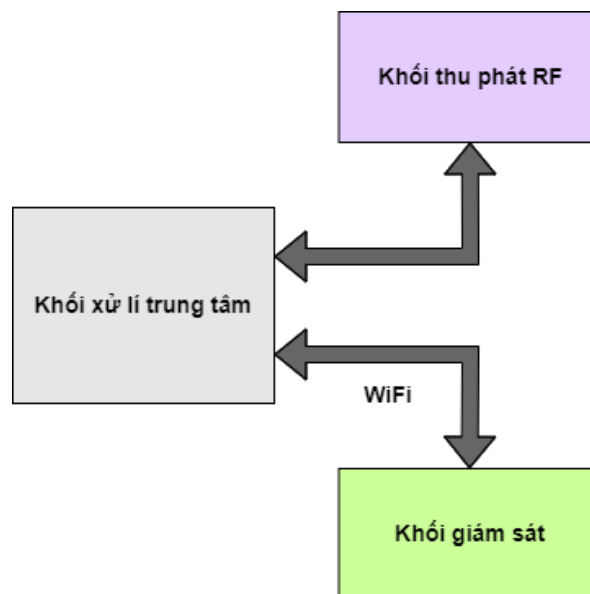
Hình 3.2 Sơ đồ khối phần cứng tại node cảm biến.

Phần cứng tại node gồm các khối chính như sau:

- Khối cảm biến: gồm cảm biến nhiệt độ nước DS18B20, cảm biến tổng chất rắn hòa tan TDS và cảm biến độ đục nước. Khối này có nhiệm vụ thu thập các thông số môi trường nước tại hồ nuôi và gửi dữ liệu về khối xử lý trung tâm.

- Khối xử lý trung tâm: sử dụng ESP32 làm bộ xử lý chính. Khối này có nhiệm vụ đọc dữ liệu từ các cảm biến, xử lý tín hiệu, điều khiển các thiết bị chấp hành và giao tiếp với module LoRa.
- Khối thu phát RF: sử dụng module LoRa UART 433 MHz để truyền dữ liệu cảm biến từ node về gateway, đồng thời nhận yêu cầu dữ liệu hoặc lệnh điều khiển từ gateway gửi xuống.
- Khối chấp hành: gồm servo SG90 và động cơ DC. Servo SG90 được sử dụng cho cơ cấu cho ăn, trong khi động cơ DC được dùng để mô phỏng quạt nước cấp oxy.
- Khối hiển thị: dùng để hiển thị các thông số hoặc trạng thái hoạt động tại node, hỗ trợ việc quan sát và kiểm tra trực tiếp tại chỗ.

Hình 3.3 trình bày sơ đồ khối phần cứng tại gateway trung tâm. Gateway đóng vai trò thu nhận dữ liệu từ các node qua LoRa, sau đó chuyển dữ liệu đến khối giám sát thông qua kết nối mạng.



Hình 3.3 Sơ đồ khối phần cứng tại gateway trung tâm.

Phần cứng tại gateway gồm các khối chính như sau:

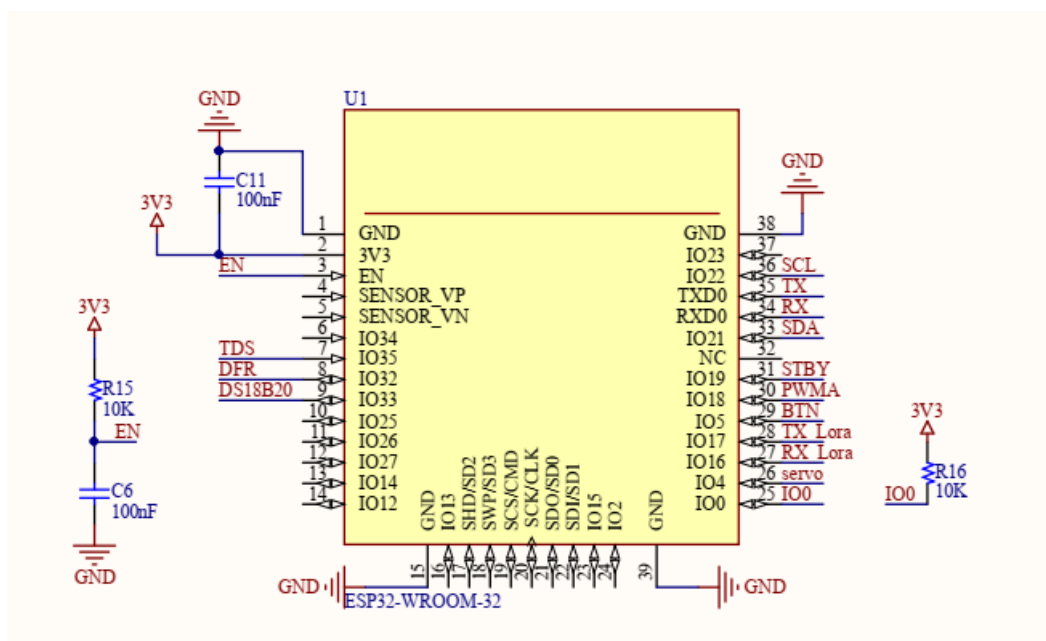
- Khối xử lý trung tâm: sử dụng Raspberry Pi 4 làm bộ xử lý chính. Khối này có nhiệm vụ nhận dữ liệu từ các node, xử lý dữ liệu, quản lý truyền thông và gửi dữ liệu lên hệ thống giám sát.
- Khối thu phát RF: sử dụng module LoRa UART 433 MHz để giao tiếp hai chiều với các node cảm biến. Khối này giúp gateway nhận dữ liệu cảm biến từ node và gửi yêu cầu dữ liệu hoặc lệnh điều khiển xuống node tương ứng.
- Khối giám sát: là nơi người dùng theo dõi dữ liệu và gửi lệnh điều khiển. Trong hệ thống, khối này được thực hiện thông qua HiveMQ Cloud và ứng dụng MIT App Inventor trên điện thoại.
- Kết nối mạng: gateway sử dụng kết nối WiFi hoặc Ethernet để truyền dữ liệu lên nền tảng MQTT và phục vụ giám sát, điều khiển từ xa qua Internet.

Việc xây dựng sơ đồ khối phân cứng theo hai phần riêng biệt giúp thể hiện rõ chức năng của từng khối trong hệ thống. Node cảm biến đảm nhận việc thu thập dữ liệu và điều khiển thiết bị tại hồ nuôi, trong khi gateway thực hiện chức năng trung gian giữa mạng LoRa tại hồ nuôi và hệ thống giám sát, điều khiển từ xa.

3.3.3 Sơ đồ nguyên lý phần cứng

Trong hệ thống node cảm biến, các khối phần cứng được thiết kế để thực hiện các chức năng thu thập dữ liệu, xử lý tín hiệu, truyền thông, điều khiển thiết bị chấp hành, hiển thị và cấp nguồn. Các khối chính gồm khối xử lý trung tâm ESP32, khối cảm biến, khối hiển thị OLED, khối nút nhấn, khối điều khiển động cơ, khối nạp chương trình và khối nguồn.

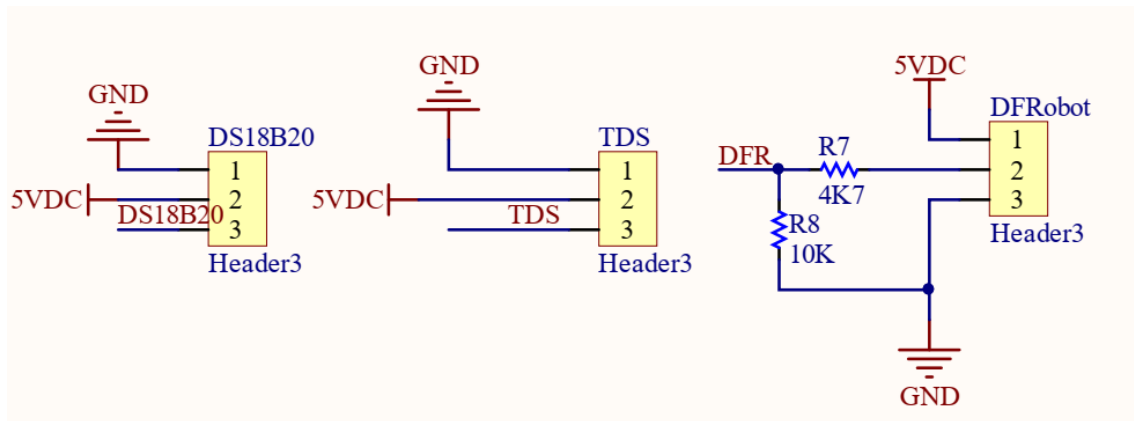
Hình 3.4 trình bày sơ đồ nguyên lý khối xử lý trung tâm sử dụng module ESP32-WROOM-32. Đây là khối điều khiển chính của node cảm biến, có nhiệm vụ đọc dữ liệu từ cảm biến, xử lý tín hiệu, hiển thị OLED, giao tiếp với module LoRa và điều khiển các thiết bị chấp hành.



Hình 3.4 Sơ đồ nguyên lý khối xử lý trung tâm ESP32.

Qua hình 3.4, module ESP32-WROOM-32 được cấp nguồn 3,3 V và sử dụng các chân GPIO để kết nối với các khối ngoại vi. Các tín hiệu cảm biến như TDS, độ đục và DS18B20 được đưa vào ESP32 để xử lý. Các chân TX_Lora và RX_Lora dùng để giao tiếp UART với module LoRa. Các chân điều khiển như servo, PWMA, AIN2, STBY được sử dụng để điều khiển servo SG90 và mạch điều khiển động cơ TB6612FNG. Ngoài ra, mạch còn có nút EN và IO0 phục vụ quá trình reset và nạp chương trình cho ESP32, nút BTN cho ăn ngay tại node.

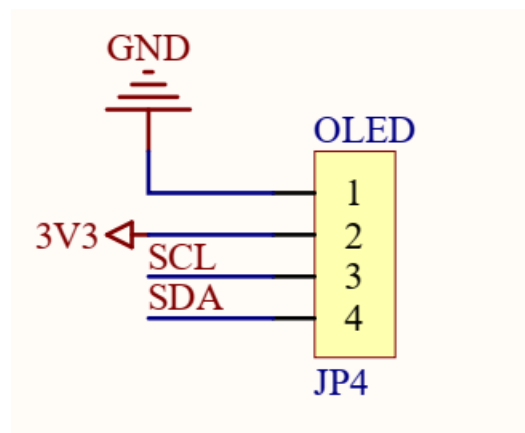
Hình 3.5 trình bày sơ đồ nguyên lý khối cảm biến gồm cảm biến nhiệt độ DS18B20, cảm biến TDS và cảm biến độ đục nước. Khối này có nhiệm vụ thu thập các thông số môi trường nước tại node.



Hình 3.5 Sơ đồ nguyên lý khối cảm biến.

Cảm biến DS18B20 được kết nối với nguồn 5V, GND và chân tín hiệu DS18B20 để gửi dữ liệu nhiệt độ về ESP32. Cảm biến TDS được cấp nguồn 5V và đưa tín hiệu analog về chân TDS của ESP32. Đối với cảm biến độ đục nước, tín hiệu từ module được đưa qua mạch chia áp gồm R7 và R8 trước khi đưa vào chân DFR của ESP32. Mạch chia áp này giúp giảm mức điện áp tín hiệu về mức phù hợp hơn với ngõ vào ADC của ESP32.

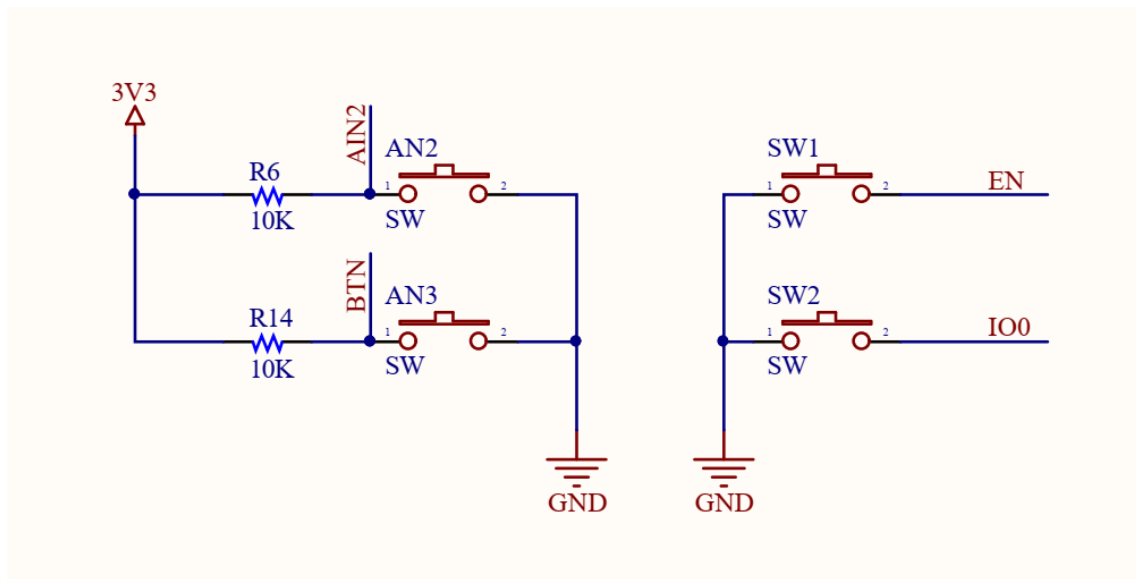
Hình 3.6 trình bày sơ đồ nguyên lý khối hiển thị sử dụng màn hình OLED giao tiếp I2C. Khối này dùng để hiển thị cục bộ các thông số hoặc trạng thái hoạt động của node.



Hình 3.6 Sơ đồ nguyên lý khối hiển thị OLED.

Màn hình OLED được cấp nguồn 3,3V và GND. Hai chân SCL và SDA được kết nối với ESP32 để truyền dữ liệu theo chuẩn I2C. Nhờ sử dụng giao tiếp I2C, khối hiển thị chỉ cần hai đường tín hiệu nhưng vẫn có thể hiển thị các thông tin như nhiệt độ nước, TDS, độ đục hoặc trạng thái hoạt động của node.

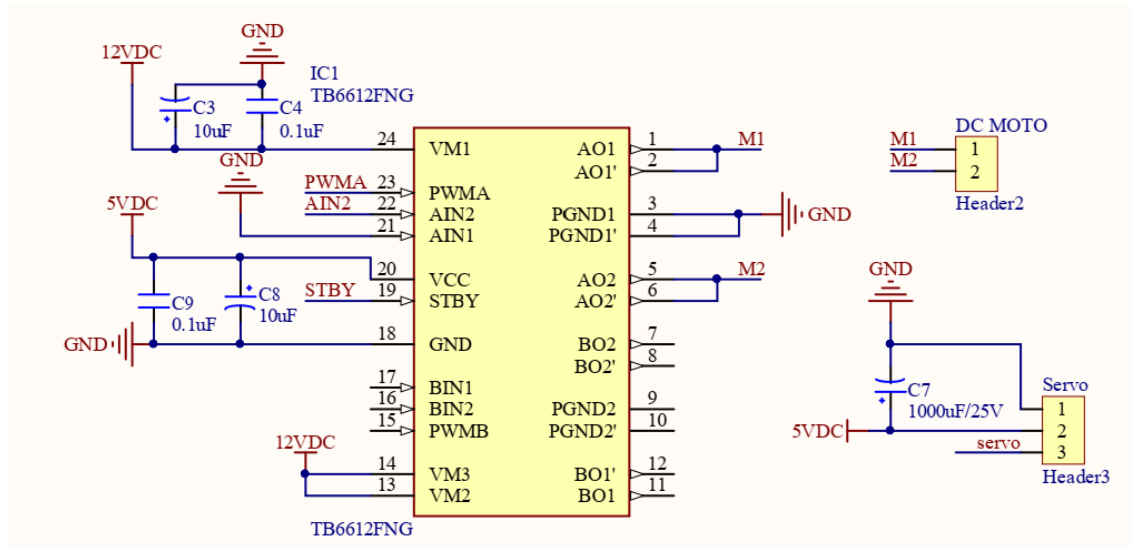
Hình 3.7 trình bày sơ đồ nguyên lý khối nút nhấn gồm các nút điều khiển và các điện trở kéo lên. Khối này hỗ trợ thao tác kiểm tra, reset hoặc đưa ESP32 vào chế độ nạp chương trình.



Hình 3.7 Sơ đồ nguyên lý khối nút nhấn.

Các nút AN2 và AN3 được mắc với điện trở kéo lên 10 k Ω về nguồn 3,3V, nút AN3 được nối với BTN thực hiện cơ chế cho ăn làm động cơ servo quay mỗi khi nhấn. Khi chưa nhấn, tín hiệu ở mức cao; khi nhấn, chân tín hiệu được kéo xuống GND. Hai nút SW1 và SW2 được nối đến các chân EN và IO0 của ESP32, phục vụ chức năng reset và nạp chương trình. Cách mắc này giúp ESP32 nhận được trạng thái nút nhấn rõ ràng, tránh tình trạng tín hiệu bị trôi mức logic.

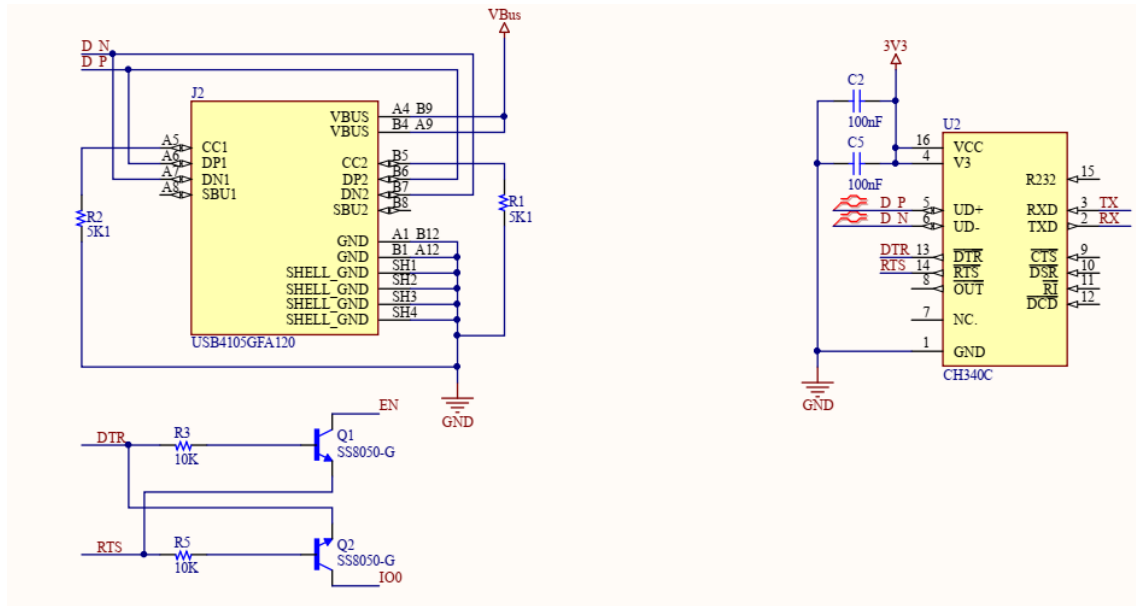
Hình 3.8 trình bày sơ đồ nguyên lý khối điều khiển động cơ DC và servo. Khối này nhận tín hiệu điều khiển từ ESP32 để điều khiển thiết bị chấp hành tại node.



Hình 3.8 Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển động cơ DC và servo.

IC TB6612FNG được sử dụng để điều khiển động cơ DC. Nguồn VM cấp 12V cho động cơ, trong khi VCC cấp 5V cho phần logic của IC. Các tín hiệu PWMA, AIN2 và STBY được đưa từ ESP32 đến TB6612FNG để điều khiển trạng thái hoạt động của động cơ. Ngõ ra M1 và M2 được nối đến động cơ DC. Đối với servo SG90, servo được cấp nguồn 5V và nhận tín hiệu điều khiển từ chân servo của ESP32. Tụ điện C7 được đặt gần nguồn cấp servo nhằm giảm sụt áp tức thời khi servo hoạt động.

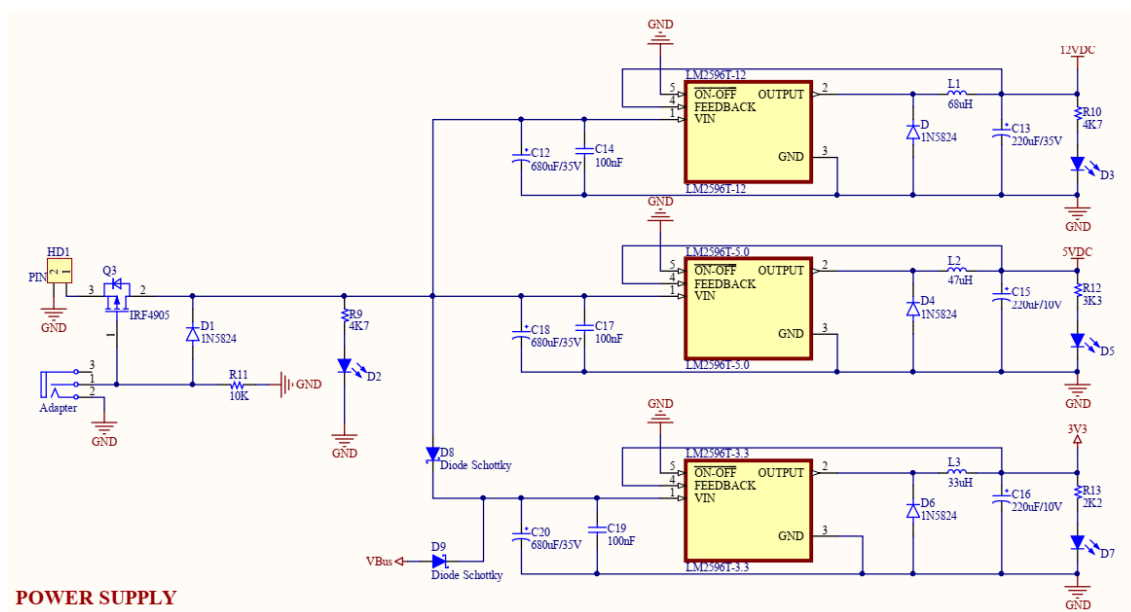
Hình 3.9 trình bày sơ đồ nguyên lý khối nạp chương trình sử dụng cổng USB Type-C và IC chuyển đổi USB-UART CH340C. Khối này dùng để nạp chương trình và giao tiếp serial với ESP32 trong quá trình kiểm tra.



Hình 3.9 Sơ đồ nguyên lý khối nạp chương trình USB-UART.

Cổng USB Type-C được sử dụng để kết nối mạch với máy tính. IC CH340C chuyển đổi tín hiệu USB sang UART với các chân TX và RX nối đến ESP32. Các tín hiệu DTR và RTS được đưa qua transistor để điều khiển tự động hai chân EN và IO0, giúp ESP32 có thể tự động vào chế độ nạp chương trình mà không cần thao tác thủ công trong nhiều trường hợp.

Hình 3.10 trình bày sơ đồ nguyên lý khối nguồn của node cảm biến. Khối nguồn có nhiệm vụ tạo ra các mức điện áp cần thiết cho toàn bộ hệ thống tại node.

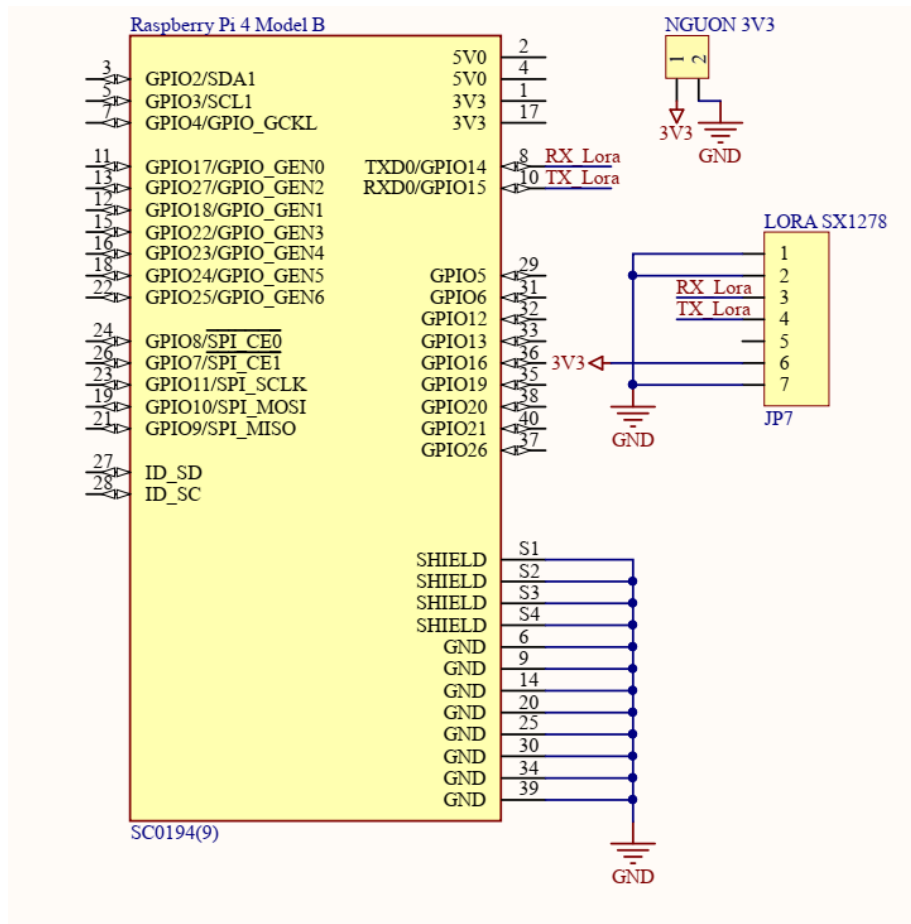


Hình 3. 10 Sơ đồ nguyên lý khối nguồn cấp cho node.

Qua hình 3.10, nguồn đầu vào được đưa qua mạch bảo vệ và lọc trước khi cấp đến các bộ chuyển đổi nguồn. Các IC LM2596 được sử dụng để tạo ra các mức điện áp 12 V, 5 V và 3,3 V. Nguồn 12 V dùng cho động cơ DC, nguồn 5 V dùng cho servo và một số module cảm biến, còn nguồn 3,3 V dùng cho ESP32 và các khối logic. Các tụ lọc và diode Schottky được bố trí tại từng nhánh nguồn nhằm giảm nhiễu, ổn định điện áp và bảo vệ mạch trong quá trình hoạt động.

Việc chia mạch thành từng khối giúp quá trình thiết kế, kiểm tra và sửa lỗi thuận tiện hơn. Trong đó, ESP32 đóng vai trò xử lý trung tâm tại node; các khối cảm biến cung cấp dữ liệu đầu vào; khối LoRa đảm nhiệm truyền thông; khối chấp hành thực hiện điều khiển thiết bị; còn khối nguồn đảm bảo cung cấp các mức điện áp phù hợp cho từng phần của hệ thống.

Gateway trung tâm được thiết kế nhằm thực hiện chức năng giao tiếp với các node cảm biến thông qua LoRa và kết nối Internet để truyền dữ liệu lên nền tảng MQTT. Hình 3.11 trình bày sơ đồ nguyên lý phần cứng gateway sử dụng Raspberry Pi 4 và module LoRa UART 433 MHz.



Hình 3.11 Sơ đồ nguyên lý phần cứng gateway.

Raspberry Pi 4 được sử dụng làm khối xử lý trung tâm của gateway. Module LoRa được kết nối với Raspberry Pi thông qua giao tiếp UART, trong đó chân TX_Lora và RX_Lora dùng để truyền và nhận dữ liệu giữa gateway và các node cảm biến.

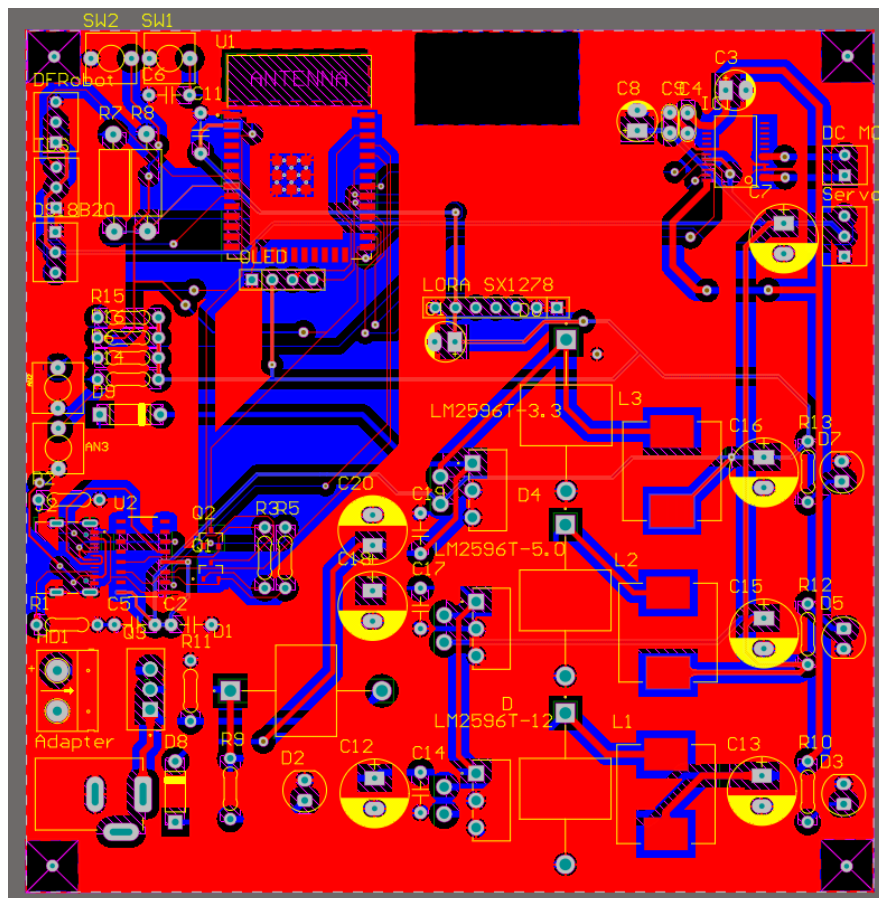
Module LoRa được cấp nguồn 3,3V và nối GND chung với Raspberry Pi. Tụ C1 được mắc song song tại đường nguồn nhằm lọc nhiễu và giúp ổn định điện áp cấp cho module LoRa. Gateway sử dụng kết nối WiFi hoặc Ethernet của Raspberry Pi 4 để đưa dữ liệu nhận được từ LoRa lên HiveMQ Cloud thông qua giao thức MQTT, đồng thời nhận lệnh điều khiển từ ứng dụng và gửi xuống node tương ứng qua LoRa.

3.3.4 Sơ đồ mạch PCB

Mạch PCB của node cảm biến được thiết kế bằng phần mềm Altium Designer. Đây là phần mềm hỗ trợ thiết kế mạch điện tử từ sơ đồ nguyên lý đến bố trí mạch in, giúp người thiết kế kiểm tra kết nối, sắp xếp linh kiện và đi dây mạch trước khi gia công thực tế.

Sau khi hoàn thành sơ đồ nguyên lý cho từng khối chức năng, các linh kiện được chuyển sang môi trường thiết kế PCB trên Altium Designer để bố trí và đi dây. Việc thiết kế PCB giúp giảm số lượng dây nối rời, tăng độ gọn của mạch, thuận tiện cho quá trình lắp ráp, kiểm tra và vận hành mô hình.

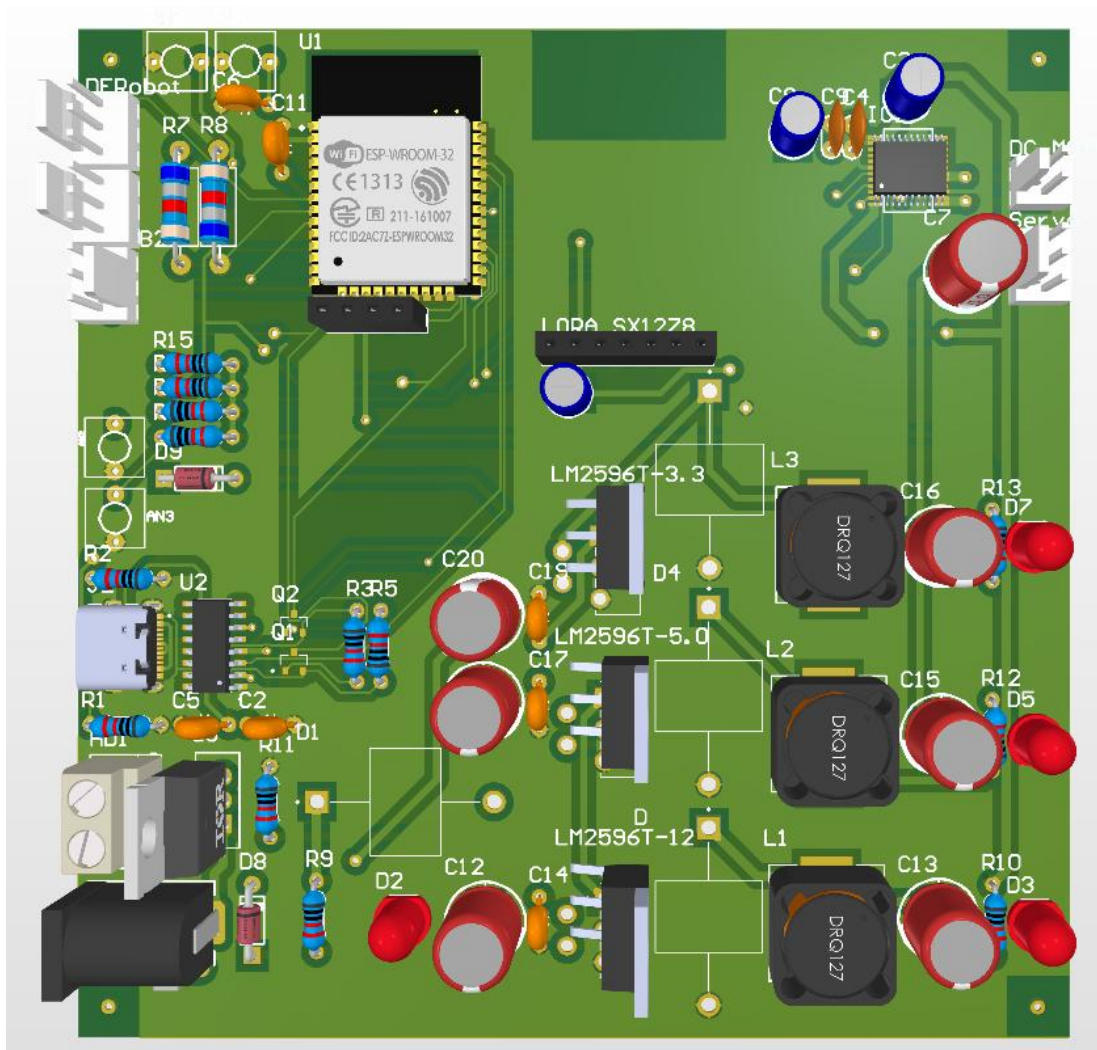
Hình 3.12 trình bày layout PCB của node cảm biến. Trên layout, các linh kiện được bố trí theo từng khu vực chức năng như khối xử lý trung tâm ESP32, khối cảm biến, khối LoRa, khối điều khiển động cơ, khối nạp chương trình và khối nguồn.



Hình 3.12 Layout PCB của node cảm biến.

Có thể thấy mạch PCB được thiết kế dạng hai lớp, trong đó các đường mạch tín hiệu và đường nguồn được bố trí để kết nối các khối chức năng trên cùng một bo mạch. Khối ESP32 được đặt ở khu vực trung tâm để thuận tiện kết nối đến cảm biến, module LoRa, OLED và các khối điều khiển. Khối nguồn được bố trí riêng ở một phía của mạch với các IC LM2596 nhằm tạo ra các mức điện áp 12V, 5V và 3,3V cấp cho từng phần của hệ thống. Các đầu nối cảm biến, servo, động cơ DC và module LoRa được đưa ra mép mạch để thuận tiện trong quá trình đấu nối thực tế.

Hình 3.13 trình bày mô hình 3D của PCB node cảm biến sau khi bố trí linh kiện. Hình ảnh này giúp quan sát tổng thể vị trí linh kiện và kiểm tra bố cục mạch trước khi thi công thực tế.



Hình 3.13 Mô hình 3D PCB của node cảm biến.

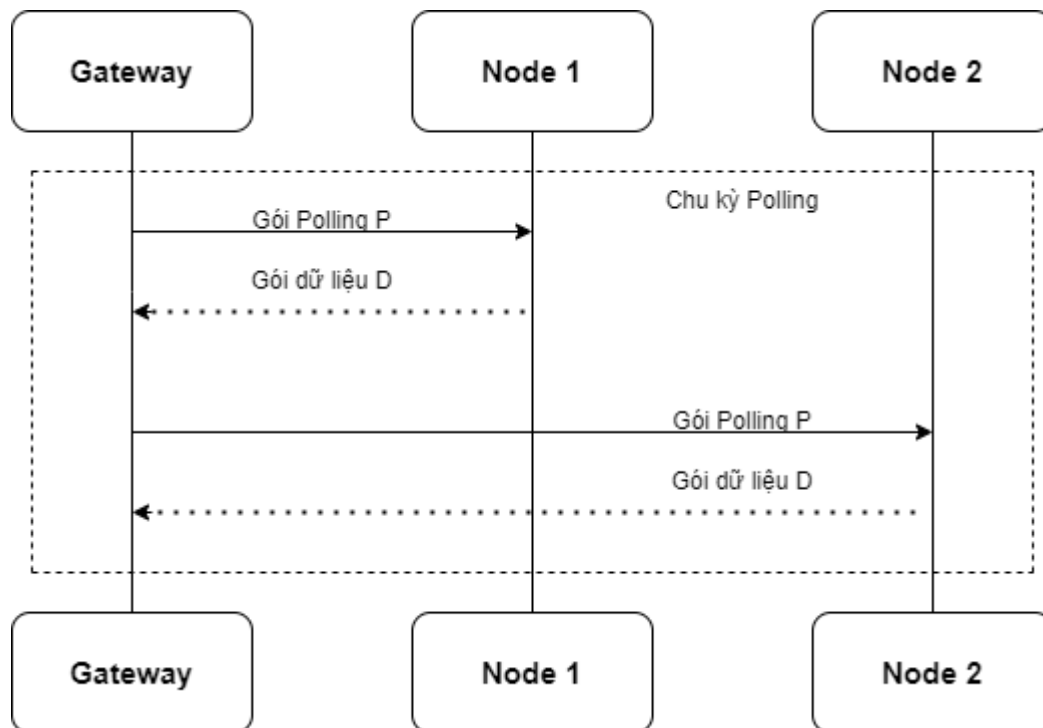
Các linh kiện chính như ESP32-WROOM-32D, cổng USB Type-C, IC CH340C, module LoRa, các IC nguồn LM2596, tụ lọc, đầu nối cảm biến và đầu nối thiết bị chấp hành được bố trí trên cùng một bo mạch. Việc quan sát mô hình 3D giúp kiểm tra khoảng cách giữa các linh kiện, hướng cắm của đầu nối, vị trí linh kiện cao và khả năng lắp ráp trong thực tế. Nhờ đó, quá trình thiết kế PCB có thể hạn chế lỗi bố trí linh kiện trước khi tiến hành gia công mạch.

3.3.5 Thiết kế giao thức truyền thông LoRa

Trong hệ thống, chúng tôi sử dụng module LoRa EBYTE E32-433T20D để truyền dữ liệu không dây giữa gateway và hai node cảm biến. Module này giao tiếp với Raspberry Pi và ESP32 thông qua UART, đồng thời thực hiện truyền dữ liệu ở chế độ trong suốt. Do đó, cấu trúc gói tin, phương thức xác định node và trình tự trao đổi dữ liệu được xây dựng trong chương trình của hệ thống ở tầng ứng dụng.

Để hạn chế trường hợp hai node truyền dữ liệu đồng thời trên cùng kênh LoRa, hệ thống sử dụng cơ chế polling do gateway điều phối. Theo cơ chế này, gateway lần lượt gửi yêu cầu đến từng node theo thứ tự đã thiết lập. Khi nhận được gói polling, mỗi node kiểm tra mã định danh trong gói tin. Chỉ node có mã định danh phù hợp mới xử lý yêu cầu, đọc dữ liệu cảm biến và gửi gói phản hồi về gateway. Sau khi nhận và xử lý phản hồi từ node hiện tại, gateway tiếp tục gửi polling đến node tiếp theo. Quá trình này được lặp lại liên tục trong suốt thời gian hệ thống hoạt động.

Hình 3.14 thể hiện cơ chế trao đổi dữ liệu giữa gateway và hai node theo phương thức polling tuần tự.



Hình 3.14 Trình tự truyền nhận dữ liệu LoRa theo cơ chế polling.

Qua hình ảnh mô tả một chu kỳ polling của hệ thống. Trước tiên, gateway gửi gói polling P đến Node 1. Sau khi xác nhận đúng địa chỉ và kiểm tra gói tin hợp lệ, Node 1 gửi gói dữ liệu D chứa các thông số cảm biến về gateway. Tiếp theo, gateway thực hiện tương tự với Node 2. Sau khi hoàn tất việc thu thập dữ liệu từ cả hai node, chu kỳ polling được lặp lại liên tục. Cách truyền tuần tự này giúp gateway chủ động điều phối quá trình trao đổi dữ liệu, hạn chế hai node phát tín hiệu đồng thời và giảm nguy cơ xung đột trên kênh LoRa.

Trong giao thức được xây dựng, hệ thống sử dụng hai loại gói tin chính, gồm gói polling ký hiệu là P và gói dữ liệu phản hồi ký hiệu là D. Cấu trúc của hai loại gói tin được trình bày trong bảng 3.1.

Bảng 3.1 Cấu trúc các gói tin truyền thông LoRa.

Loại gói	Chiều truyền	Cấu trúc gói tin	Chức năng
Gói polling P	Gateway → Node	\$P,node_id,seq,time,cmd,param*checksum	Yêu cầu node phản hồi dữ liệu và truyền lệnh điều khiển
Gói dữ liệu D	Node → Gateway	\$D,node_id,seq,temp,tds,ntu,alert*checksum	Gửi dữ liệu cảm biến và trạng thái cảnh báo về gateway

Gói polling từ gateway có thể có dạng \$P,1,0,2220,NONE,0*45. Trong đó, ký tự P cho biết đây là gói polling; node_id xác định node cần nhận; seq là số thứ tự của lần trao đổi; time chứa thông tin thời gian được gateway gửi xuống; cmd là nội dung lệnh điều khiển và param là tham số tương ứng. Phần sau dấu * là giá trị checksum được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của gói tin trong quá trình truyền.

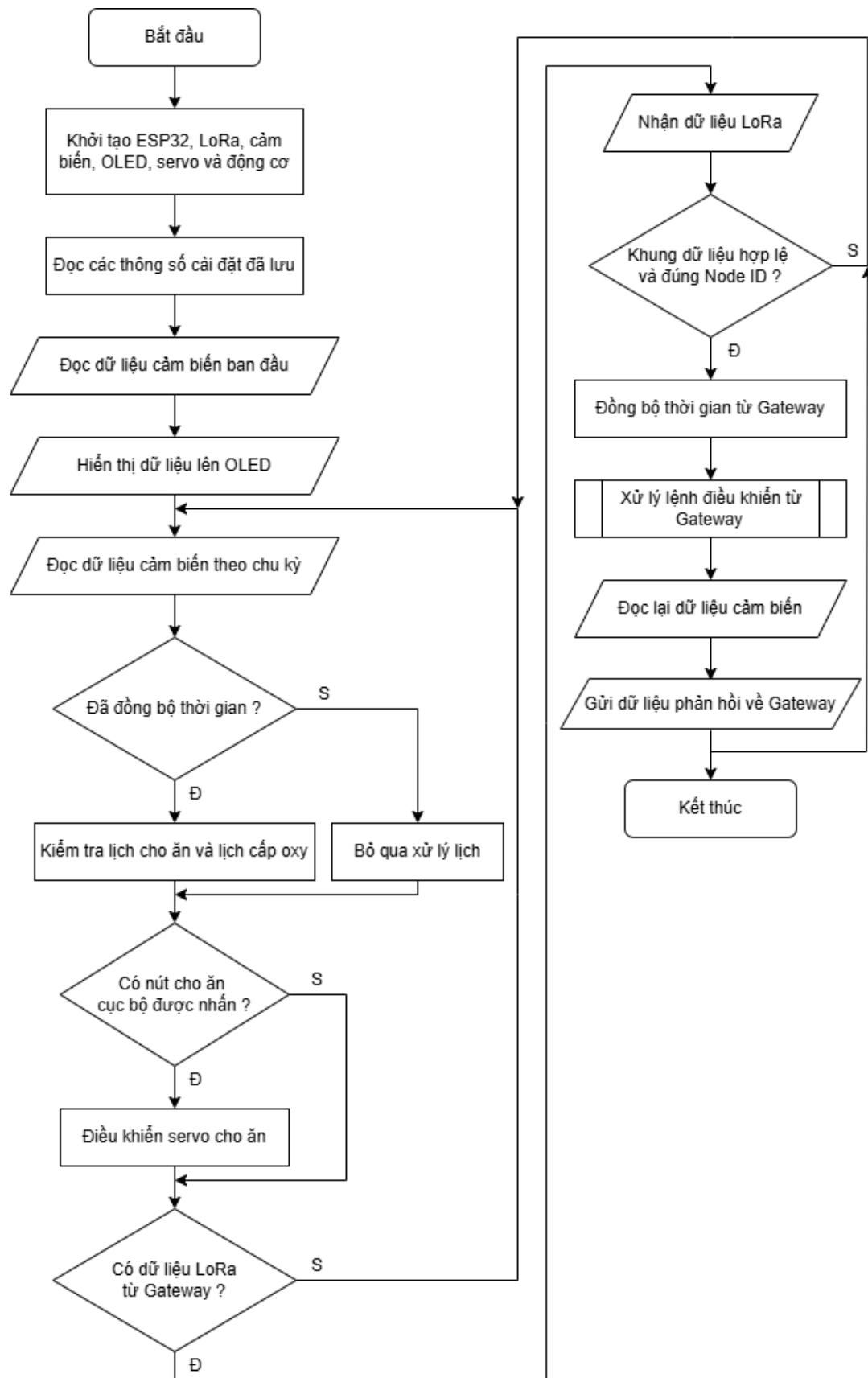
Sau khi nhận được gói polling hợp lệ, node đọc các thông số cảm biến và gửi gói dữ liệu phản hồi về gateway. Gói phản hồi có thể có dạng \$D,1,0,25.5,58,123,TEMP_LOW*63. Trong đó, ký tự D biểu thị gói dữ liệu; node_id cho biết node gửi; seq được dùng để đối chiếu với lần polling tương ứng; temp, tds và ntu lần lượt chứa giá trị nhiệt độ, tổng chất rắn hòa tan và độ đục của nước; alert thể hiện trạng thái cảnh báo của node. Giá trị checksum ở cuối gói hỗ trợ gateway phát hiện và loại bỏ gói tin bị sai hoặc không đầy đủ.

Việc kết hợp mã node, số thứ tự gói và checksum giúp gateway xác định đúng nguồn dữ liệu, tránh tiếp nhận phản hồi cũ và kiểm tra tính hợp lệ của gói tin. Khi nhận phản hồi, gateway chỉ xử lý gói có đúng loại dữ liệu, đúng node đang được polling, số thứ tự phù hợp và checksum hợp lệ. Những gói không đáp ứng các điều kiện trên sẽ bị bỏ qua. Nếu một node không phản hồi trong thời gian chờ được thiết lập, gateway kết thúc lần polling hiện tại và chuyển sang node tiếp theo, tránh để một node mất kết nối làm gián đoạn toàn bộ hệ thống.

3.3.6 Lưu đồ giải thuật

Lưu đồ giải thuật được xây dựng nhằm mô tả trình tự hoạt động của node cảm biến và gateway trong quá trình giám sát, truyền nhận dữ liệu và điều khiển thiết bị. Trong hệ thống, node cảm biến đảm nhiệm việc đọc dữ liệu môi trường nước, xử lý lệnh điều khiển và phản hồi dữ liệu về gateway. Gateway giữ vai trò trung tâm trong việc quản lý các node, truyền dữ liệu lên MQTT và chuyển tiếp lệnh điều khiển từ ứng dụng xuống node tương ứng.

Hình 3.15 trình bày lưu đồ giải thuật hoạt động của node cảm biến. Lưu đồ mô tả quá trình khởi tạo phần cứng, đọc dữ liệu cảm biến, kiểm tra lịch điều khiển, xử lý nút nhấn cục bộ và truyền nhận dữ liệu LoRa với gateway.

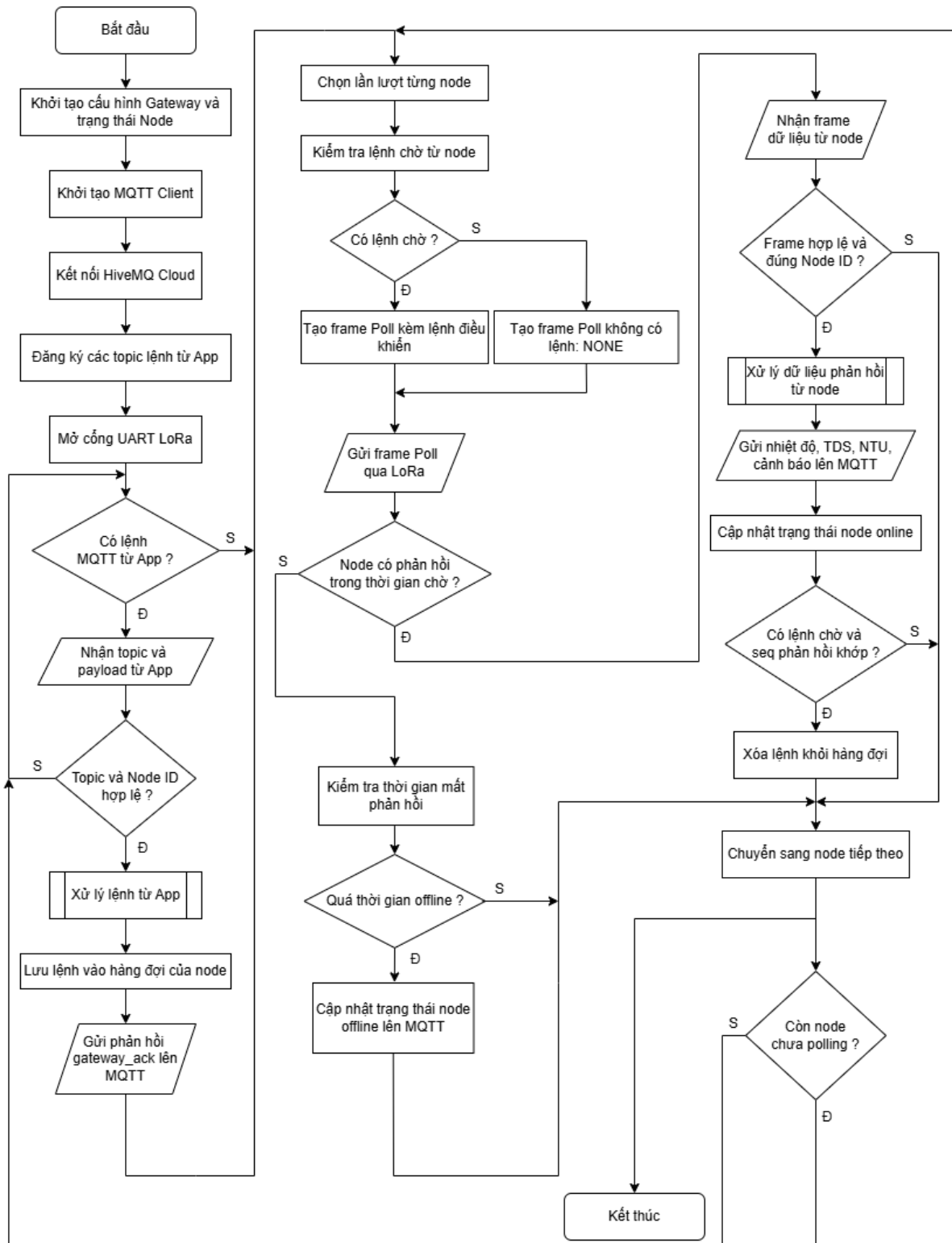


Hình 3.15 Lưu đồ tại node cảm biến.

Khi bắt đầu hoạt động, node tiến hành khởi tạo ESP32, module LoRa, cảm biến, OLED, servo và động cơ DC. Sau đó, node đọc các thông số cài đặt đã lưu, đọc dữ liệu cảm biến ban đầu và hiển thị dữ liệu lên OLED. Trong vòng lặp chính, node đọc dữ liệu cảm biến theo chu kỳ, kiểm tra trạng thái đồng bộ thời gian và xử lý lịch cho ăn hoặc lịch cấp oxy nếu thời gian đã được đồng bộ từ gateway. Ngoài ra, node cũng kiểm tra nút cho ăn cục bộ để điều khiển servo khi có thao tác trực tiếp tại node.

Khi có dữ liệu LoRa từ gateway, node sẽ nhận và kiểm tra khung dữ liệu. Nếu khung dữ liệu không hợp lệ hoặc không đúng Node ID, node bỏ qua và quay lại vòng lặp chính. Nếu khung dữ liệu hợp lệ, node đồng bộ thời gian từ gateway, xử lý lệnh điều khiển, đọc lại dữ liệu cảm biến và gửi dữ liệu phản hồi về gateway. Quá trình này giúp node vừa duy trì hoạt động cục bộ, vừa đáp ứng yêu cầu giám sát và điều khiển từ xa.

Hình 3.16 trình bày lưu đồ giải thuật hoạt động của gateway trung tâm. Lưu đồ mô tả quá trình khởi tạo gateway, kết nối MQTT, nhận lệnh từ ứng dụng, polling từng node qua LoRa, xử lý dữ liệu phản hồi và cập nhật trạng thái node lên MQTT.



Hình 3.16 Lưu đồ tại Gateway.

Qua hình 3.16, gateway bắt đầu bằng việc khởi tạo cấu hình gateway, trạng thái node, MQTT Client và kết nối đến HiveMQ Cloud. Sau đó, gateway đăng ký các topic nhận lệnh từ ứng dụng và mở cổng UART để giao tiếp với module LoRa. Khi có lệnh điều khiển từ ứng dụng, gateway kiểm tra topic và Node ID. Nếu dữ liệu hợp lệ, lệnh được lưu vào hàng đợi của node tương ứng và gateway gửi phản hồi trạng thái nhận lệnh lên MQTT.

Trong quá trình hoạt động, gateway lần lượt chọn từng node để gửi frame Poll qua LoRa. Nếu node đang có lệnh chờ, frame Poll sẽ kèm theo lệnh điều khiển; nếu không có lệnh chờ, gateway gửi frame Poll không có lệnh. Sau khi gửi, gateway chờ node phản hồi trong khoảng thời gian quy định. Nếu node phản hồi, gateway kiểm tra tính hợp lệ của frame, xử lý dữ liệu nhận được, gửi các giá trị nhiệt độ, TDS, NTU và cảnh báo lên MQTT, đồng thời cập nhật trạng thái node online. Nếu node không phản hồi quá thời gian cho phép, gateway cập nhật trạng thái node offline lên MQTT. Sau khi xử lý xong một node, gateway chuyển sang node tiếp theo và tiếp tục chu trình polling.

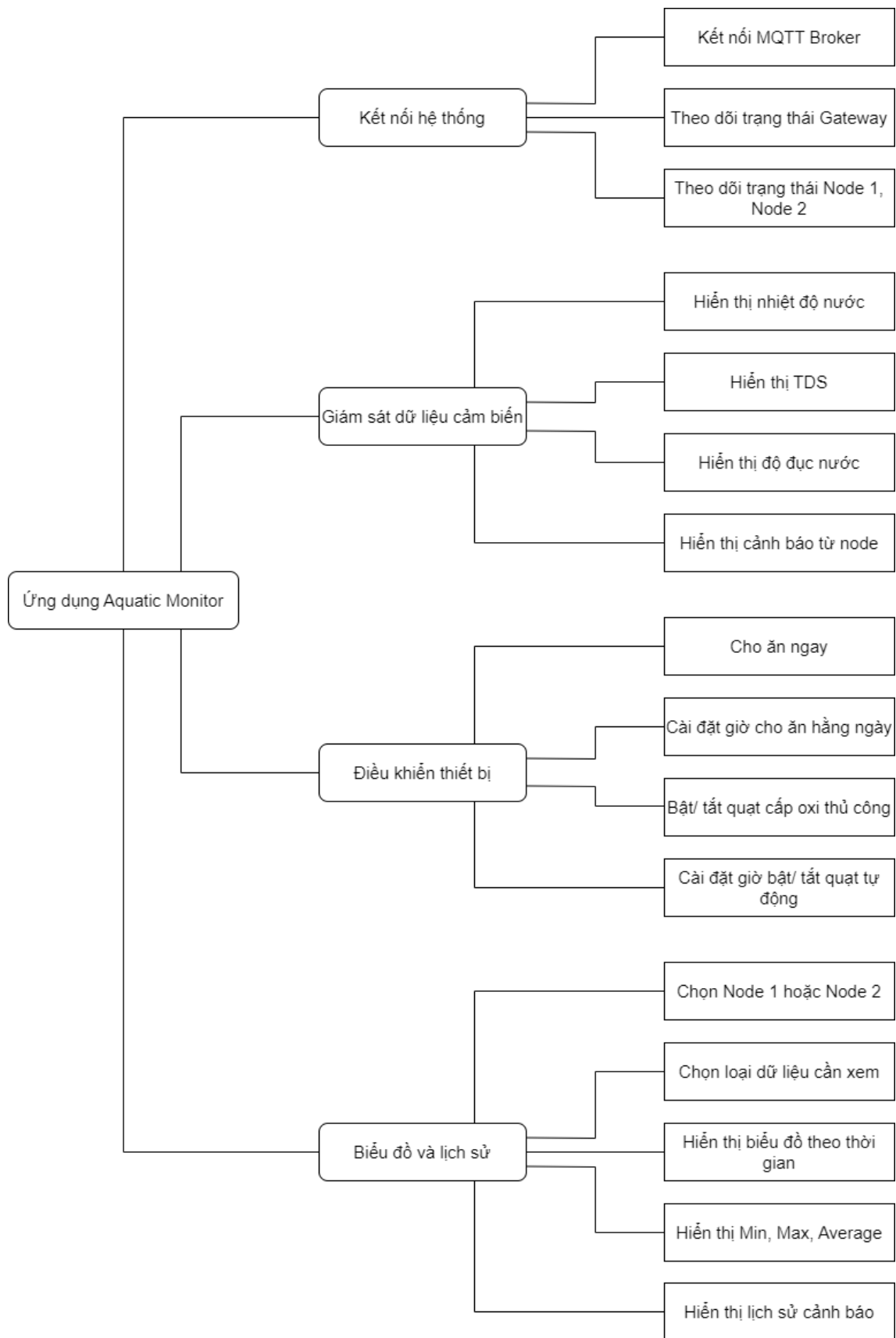
3.4 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.4.1 Thiết kế ứng dụng MIT App Inventor

Phần mềm trong hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng giám sát dữ liệu cảm biến, theo dõi trạng thái kết nối của hệ thống và gửi lệnh điều khiển thiết bị tại các node. Trong đề tài này, ứng dụng di động được thiết kế bằng MIT App Inventor và sử dụng giao thức MQTT để trao đổi dữ liệu với gateway thông qua HiveMQ Cloud.

Ứng dụng có các nhóm chức năng chính gồm: kết nối hệ thống, giám sát dữ liệu cảm biến, điều khiển thiết bị và hiển thị biểu đồ, lịch sử dữ liệu. Các chức năng này được tổ chức theo sơ đồ hoạt động nhằm thể hiện mối liên hệ giữa các phần trong ứng dụng.

Hình 3.17 trình bày sơ đồ hoạt động của ứng dụng Aquatic Monitor. Sơ đồ thể hiện các nhóm chức năng chính của ứng dụng, bao gồm kết nối hệ thống, giám sát dữ liệu cảm biến, điều khiển thiết bị và theo dõi biểu đồ, lịch sử.

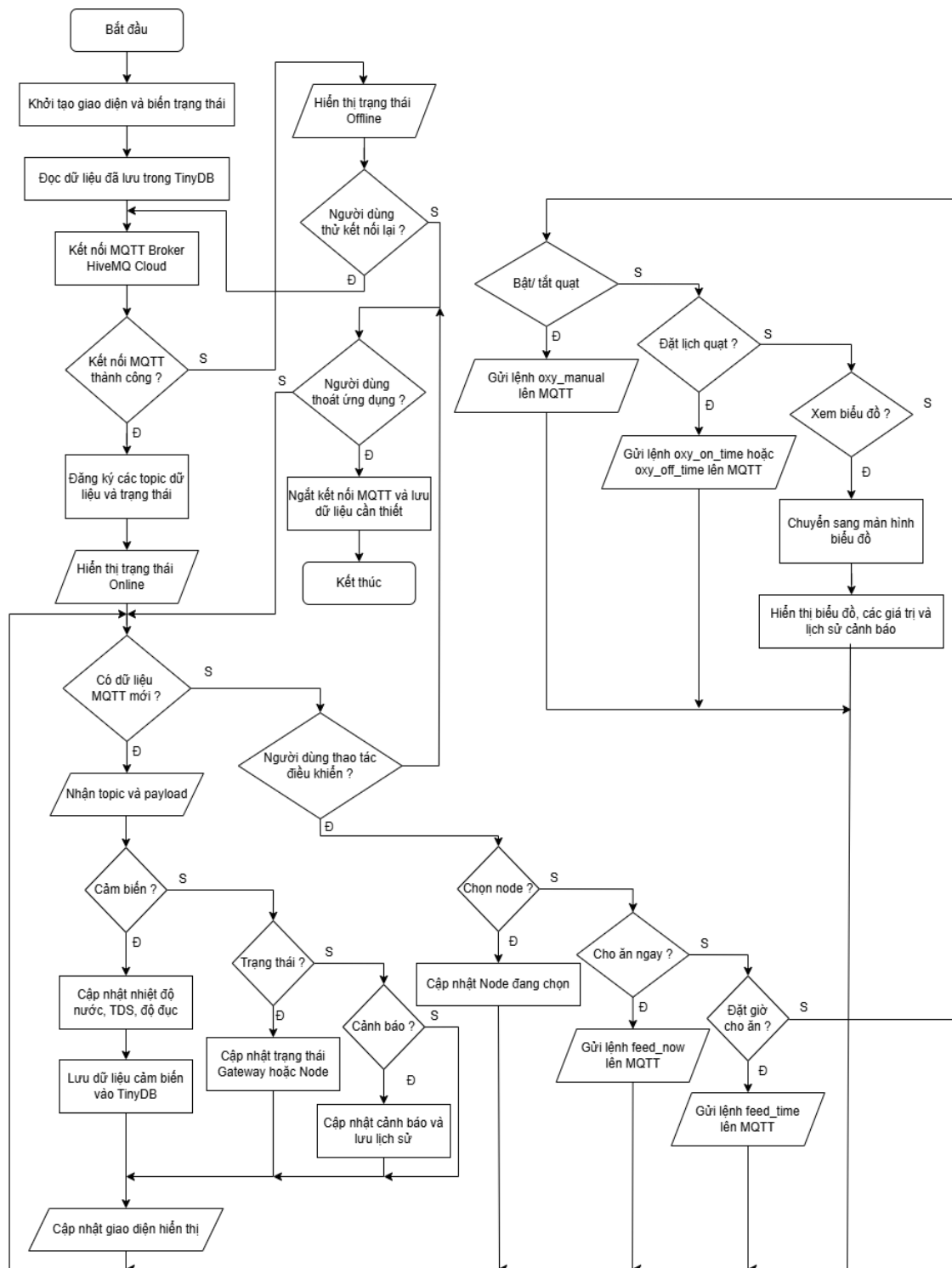


Hình 3.17 Sơ đồ hoạt động của ứng dụng Aquatic Monitor.

Qua hình 3.17, ứng dụng Aquatic Monitor được chia thành bốn nhóm chức năng chính. Nhóm kết nối hệ thống có nhiệm vụ kết nối MQTT Broker, theo dõi trạng thái gateway và trạng thái Node 1, Node 2. Nhóm giám sát dữ liệu cảm biến hiển thị các thông số nhiệt độ nước, TDS, độ đục nước và cảnh báo từ node. Nhóm điều khiển thiết bị cho phép người dùng thực hiện các thao tác như cho ăn ngay, cài đặt giờ cho ăn hằng ngày, bật/tắt quạt cấp oxy thủ công và cài đặt giờ bật/tắt quạt tự động. Nhóm biểu đồ và lịch sử cho phép chọn node, chọn loại dữ liệu cần xem, hiển thị biểu đồ theo thời gian, hiển thị giá trị Min, Max, Average và lịch sử cảnh báo.

Để mô tả chi tiết hơn quá trình hoạt động của ứng dụng, lưu đồ giải thuật được xây dựng nhằm thể hiện trình tự xử lý từ khi khởi động ứng dụng, kết nối MQTT, nhận dữ liệu cảm biến, cập nhật giao diện và xử lý các thao tác điều khiển từ người dùng.

Hình 3.18 trình bày lưu đồ hoạt động của ứng dụng Aquatic Monitor. Lưu đồ mô tả quá trình khởi tạo ứng dụng, kết nối HiveMQ Cloud, nhận dữ liệu MQTT, cập nhật giao diện và gửi lệnh điều khiển thiết bị.



Hình 3.18 Lưu đồ hoạt động của ứng dụng Aquatic Monitor.

Qua hình 3.18, khi ứng dụng bắt đầu hoạt động, hệ thống tiến hành khởi tạo giao diện và các biến trạng thái, sau đó đọc các dữ liệu đã lưu trong TinyDB. Tiếp theo, ứng dụng thực hiện kết nối đến MQTT Broker trên HiveMQ Cloud. Nếu kết nối thành công, ứng dụng đăng ký các topic dữ liệu và trạng thái, đồng thời hiển thị trạng thái online. Nếu kết nối không thành công, ứng dụng hiển thị trạng thái offline và cho phép người dùng thử kết nối lại.

Trong quá trình hoạt động, ứng dụng liên tục kiểm tra dữ liệu MQTT mới. Khi có dữ liệu gửi về, ứng dụng nhận topic và payload, sau đó phân loại dữ liệu. Nếu dữ liệu thuộc nhóm cảm biến, ứng dụng cập nhật các giá trị nhiệt độ nước, TDS và độ đục nước, đồng thời lưu dữ liệu vào TinyDB để phục vụ hiển thị lịch sử. Nếu dữ liệu thuộc nhóm trạng thái, ứng dụng cập nhật trạng thái gateway hoặc node. Nếu dữ liệu thuộc nhóm cảnh báo, ứng dụng cập nhật cảnh báo và lưu vào lịch sử cảnh báo.

Đối với chức năng điều khiển, người dùng cần chọn node cần thao tác trước khi gửi lệnh. Khi người dùng chọn chức năng cho ăn ngay, ứng dụng gửi lệnh `feed_now` lên MQTT. Khi người dùng cài đặt giờ cho ăn, ứng dụng gửi lệnh `feed_time`. Đối với chức năng điều khiển quạt hoặc cơ cấu cấp oxy, ứng dụng gửi lệnh `oxy_manual` khi bật/tắt thủ công và gửi các lệnh `oxy_on_time`, `oxy_off_time` khi cài đặt lịch tự động. Các lệnh này được gateway nhận từ MQTT và truyền xuống node tương ứng thông qua LoRa.

Ngoài ra, ứng dụng còn có chức năng xem biểu đồ và lịch sử dữ liệu. Khi người dùng chọn xem biểu đồ, ứng dụng chuyển sang màn hình biểu đồ, hiển thị dữ liệu theo thời gian, các giá trị Min, Max, Average và lịch sử cảnh báo. Khi người dùng thoát ứng dụng, kết nối MQTT được ngắt và các dữ liệu cần thiết được lưu lại để sử dụng cho lần mở ứng dụng tiếp theo.

3.4.2 Thiết kế truyền dữ liệu MQTT

Sau khi nhận dữ liệu từ các node qua LoRa, gateway tiến hành kiểm tra, tách các trường dữ liệu và gửi chúng lên HiveMQ Cloud bằng giao thức MQTT. Trong hệ thống, HiveMQ Cloud đóng vai trò broker trung gian giữa gateway và ứng dụng

MIT App Inventor. Việc sử dụng broker giúp tách biệt quá trình thu thập dữ liệu tại hồ với quá trình giám sát và điều khiển từ xa trên ứng dụng.

Cấu trúc topic được tổ chức theo từng node nhằm giúp gateway và ứng dụng phân biệt dữ liệu của Node 1 và Node 2. Danh sách các topic chính được trình bày trong bảng 3.2.

Bảng 3.2 Danh sách topic MQTT của hệ thống.

Nhóm	Topic	Chiều truyền	Nội dung
Trạng thái Gateway	gateway/status	Gateway → App	Trạng thái online/offline của gateway
Trạng thái Node 1	node1/status	Gateway → App	Trạng thái kết nối của Node 1
Dữ liệu Node 1	node1/temp	Gateway → App	Nhiệt độ nước
	node1/tds	Gateway → App	Giá trị TDS
	node1/ntu	Gateway → App	Độ đục của nước
	node1/alert	Gateway → App	Nội dung cảnh báo
Trạng thái Node 2	node2/status	Gateway → App	Trạng thái kết nối của Node 2
Dữ liệu Node 2	node2/temp	Gateway → App	Nhiệt độ nước
	node2/tds	Gateway → App	Giá trị TDS

	node2/ntu	Gateway → App	Độ đục của nước
	node2/alert	Gateway → App	Nội dung cảnh báo
Điều khiển Node 1	node1/feed_now	App → Gateway	Thực hiện cho ăn ngay
	node1/feed_time	App → Gateway	Cài đặt thời gian cho ăn
	node1/oxy_manual	App → Gateway	Điều khiển quạt thủ công
	node1/oxy_on_time	App → Gateway	Cài đặt thời gian bật quạt
	node1/oxy_off_time	App → Gateway	Cài đặt thời gian tắt quạt
Điều khiển Node 2	node2/feed_now	App → Gateway	Thực hiện cho ăn ngay
	node2/feed_time	App → Gateway	Cài đặt thời gian cho ăn
	node2/oxy_manual	App → Gateway	Điều khiển quạt thủ công
	node2/oxy_on_time	App → Gateway	Cài đặt thời gian bật quạt
	node2/oxy_off_time	App → Gateway	Cài đặt thời gian tắt quạt

Các topic được tổ chức riêng theo từng node, trong đó nhóm topic dữ liệu dùng để truyền nhiệt độ, TDS, độ đục, cảnh báo và trạng thái kết nối từ gateway đến ứng dụng. Theo chiều ngược lại, nhóm topic điều khiển được sử dụng để gửi các lệnh cho ăn, cài đặt thời gian cho ăn, điều khiển quạt thủ công và thiết lập thời gian hoạt động của quạt từ ứng dụng đến gateway. Cách phân chia này giúp hệ thống xác định đúng nguồn dữ liệu và đối tượng điều khiển, hạn chế nhầm lẫn giữa hai node, đồng thời thuận tiện cho việc quản lý và mở rộng hệ thống trong tương lai.

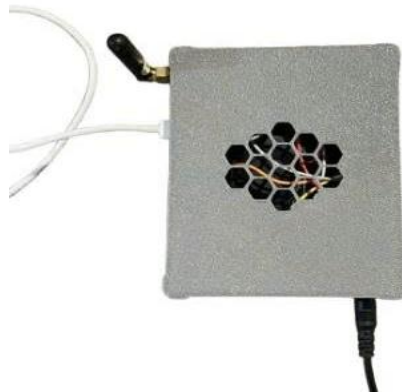
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ

4.1 KẾT QUẢ MÔ HÌNH THI CÔNG

4.1.1 Kết quả phần cứng của gateway

Gateway là khối trung tâm trong hệ thống, có nhiệm vụ thu nhận dữ liệu từ các node cảm biến thông qua truyền thông LoRa, xử lý dữ liệu nhận được và gửi lên nền tảng MQTT để phục vụ giám sát trên ứng dụng di động. Bên cạnh đó, gateway cũng nhận các lệnh điều khiển từ ứng dụng thông qua MQTT và truyền lệnh về đúng node tương ứng bằng LoRa. Sau khi hoàn thành thiết kế phần cứng và đấu nối, mô hình gateway được lắp đặt trong hộp bảo vệ nhằm cố định linh kiện, hạn chế tác động cơ học và giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn trong quá trình thử nghiệm.

Hình 4.1 mô hình gateway sau khi thi công được lắp đặt trong hộp bảo vệ, bên ngoài có bố trí ăng-ten LoRa, cổng cấp nguồn và khe thông gió nhằm hỗ trợ quá trình vận hành thử nghiệm.



Hình 4.1 Mô hình gateway sau khi lắp vào hộp bảo vệ.

Thể hiện mô hình gateway sau khi được lắp đặt hoàn chỉnh trong hộp bảo vệ. Hộp được sử dụng để cố định các linh kiện bên trong, hạn chế tác động cơ học và giúp mô hình gọn hơn trong quá trình thử nghiệm. Phần nắp hộp có các khe thông gió dạng tổ ong nhằm hỗ trợ thoát nhiệt cho Raspberry Pi khi hoạt động trong thời

gian dài. Ăng-ten LoRa được đưa ra ngoài vỏ hộp để giảm suy hao tín hiệu và cải thiện khả năng truyền nhận dữ liệu giữa gateway với các node cảm biến. Các dây cấp nguồn và dây kết nối được bố trí ra bên ngoài hộp, thuận tiện cho việc cấp nguồn, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

Hình 4.2 bên trong gateway gồm các linh kiện chính như Raspberry Pi 4, module LoRa và các dây kết nối tín hiệu, được bố trí trong hộp để thực hiện chức năng thu nhận, xử lý và truyền dữ liệu của hệ thống.



Hình 4.2 Bố trí linh kiện bên trong gateway.

Hình ảnh trình bày bố trí thực tế các linh kiện bên trong gateway. Raspberry Pi 4 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm, thực hiện nhận dữ liệu từ các node thông qua module LoRa, sau đó gửi dữ liệu lên nền tảng MQTT để ứng dụng di động hiển thị. Module LoRa được kết nối với Raspberry Pi thông qua giao tiếp UART và nối với ăng-ten ngoài để truyền nhận dữ liệu không dây với các node ở khu vực hồ nuôi. Các dây nguồn và dây tín hiệu được đấu nối trực tiếp giữa các khối chức năng.

4.1.2 Kết quả phần cứng của node

Hình 4.3 mạch phần cứng của node được thiết kế trên PCB, tích hợp vi điều khiển ESP32, các khối nguồn, đầu nối cảm biến, đầu nối cơ cấu chấp hành và các LED báo trạng thái phục vụ quá trình giám sát, điều khiển tại hồ nuôi.



Hình 4.3 Mạch PCB phần cứng của node.

Qua hình ảnh thể hiện mạch PCB sau khi hàn linh kiện của node. Trên mạch có bố trí ESP32 làm bộ xử lý trung tâm, các khối nguồn để cấp điện áp phù hợp cho từng module, các đầu nối dùng để kết nối cảm biến và cơ cấu chấp hành. Ngoài ra, mạch còn có các LED báo trạng thái giúp quan sát nhanh tình trạng hoạt động trong quá trình kiểm tra. Việc thiết kế PCB giúp hệ thống gọn hơn so với đầu nối rời, giảm sai sót trong quá trình lắp ráp và thuận tiện hơn khi đưa vào hộp bảo vệ.

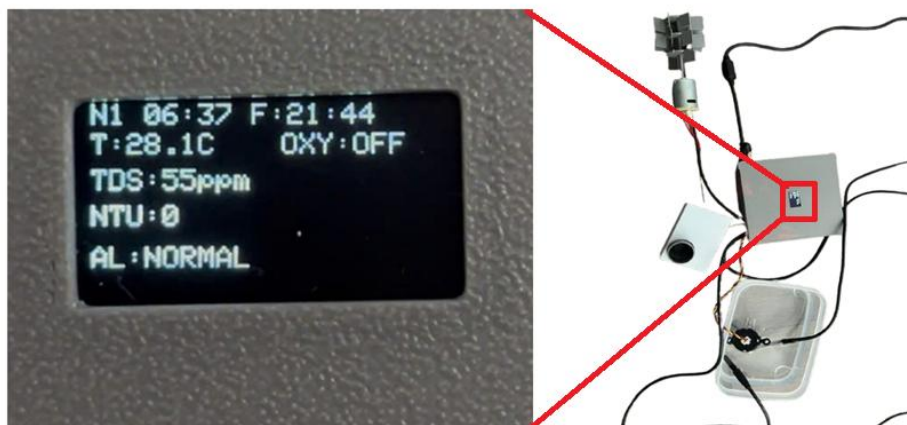
Hình 4.4 mô hình node 2 sau khi hoàn thiện được kết nối với các cảm biến và cơ cấu chấp hành để thử nghiệm trong môi trường nước có độ đục cao hơn.



Hình 4.4 Mô hình node 2 thử nghiệm trong nước đục.

Hình ảnh trình bày mô hình node 2 trong quá trình thử nghiệm thực tế. Các đầu dò cảm biến được nhúng vào mẫu nước đục nhằm kiểm tra khả năng thu thập dữ liệu của node trong điều kiện chất lượng nước thay đổi. Bên cạnh các cảm biến, node còn được kết nối với cơ cấu cho ăn và động cơ quạt nước để kiểm tra chức năng điều khiển tại chỗ. Kết quả thử nghiệm này dùng để đánh giá khả năng hoạt động của node khi thông số môi trường thay đổi so với nước trong.

Hình 4.5 mô hình node 1 được thử nghiệm với mẫu nước trong nhằm kiểm tra khả năng đọc dữ liệu cảm biến ở điều kiện nước có độ đục thấp.



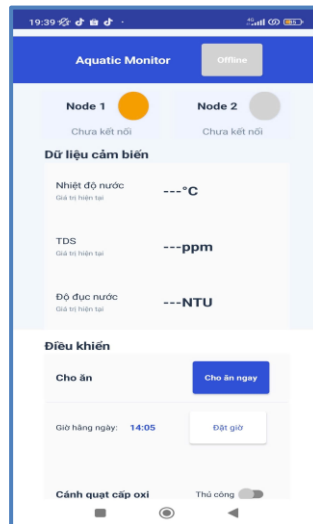
Hình 4.5 Mô hình node 1 thử nghiệm trong nước trong.

Hình ảnh thể hiện mô hình node 1 khi các cảm biến được nhúng vào mẫu nước trong. Việc thử nghiệm với nước trong giúp kiểm tra giá trị nền của cảm biến, đặc biệt là cảm biến độ đục, từ đó làm cơ sở so sánh với trường hợp nước đục hơn ở node 2. Các dây kết nối giữa hộp node, cảm biến và cơ cấu chấp hành được bố trí bên ngoài để thuận tiện quan sát, kiểm tra và hiệu chỉnh trong giai đoạn thử nghiệm.

4.2 KẾT QUẢ PHẦN MỀM THIẾT KẾ

4.2.1 Kết quả ứng dụng MIT App Inventor

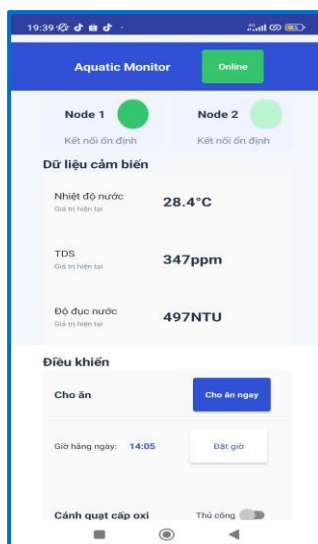
Hình 4.6 giao diện chính của ứng dụng ở trạng thái chưa kết nối cho thấy hệ thống chưa nhận được dữ liệu từ gateway và các node.



Hình 4.6 Giao diện ứng dụng khi hệ thống chưa kết nối.

Ứng dụng hiển thị trạng thái tổng là “Offline”, đồng thời node 1 và node 2 đều ở trạng thái chưa kết nối. Các thông số cảm biến như nhiệt độ nước, TDS và độ đục nước chưa có dữ liệu nên được hiển thị bằng ký hiệu “---”. Giao diện này giúp người dùng nhận biết hệ thống chưa sẵn sàng giám sát hoặc chưa nhận được dữ liệu phản hồi từ gateway.

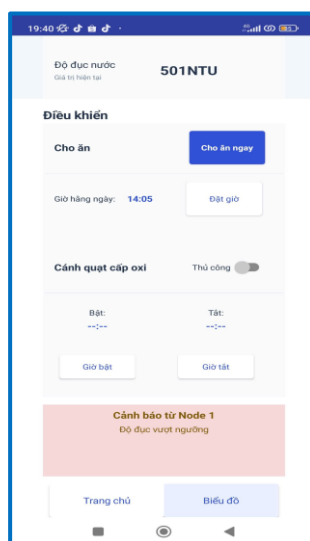
Hình 4.7 giao diện chính của ứng dụng khi hệ thống hoạt động cho phép người dùng theo dõi trạng thái kết nối và các thông số cảm biến theo thời gian thực.



Hình 4.7 Giao diện giám sát dữ liệu cảm biến trên ứng dụng.

Ứng dụng hiển thị trạng thái “Online”, cho thấy hệ thống đã kết nối và nhận được dữ liệu từ các node. Trạng thái node 1 và node 2 được thể hiện bằng màu sắc và dòng thông báo kết nối ổn định. Các thông số môi trường gồm nhiệt độ nước, TDS và độ đục nước được cập nhật trực tiếp trên giao diện, giúp người dùng theo dõi nhanh chất lượng nước tại khu vực đo.

Hình 4.8 giao diện điều khiển của ứng dụng cho phép người dùng thao tác các chức năng cho ăn, cài đặt thời gian và điều khiển cánh quạt cấp oxy.



Hình 4.8 Giao diện điều khiển và cảnh báo trên ứng dụng.

Khu vực điều khiển gồm nút cho ăn ngay, chức năng đặt giờ cho ăn hằng ngày và phần điều khiển cánh quạt cấp oxi. Người dùng có thể chọn chế độ thủ công hoặc thiết lập thời gian bật, tắt cho thiết bị. Bên dưới giao diện có vùng cảnh báo, trong đó ứng dụng hiển thị cảnh báo từ node 1 khi giá trị độ đục vượt ngưỡng cài đặt.

Hình 4.9 giao diện biểu đồ dữ liệu được sử dụng để quan sát sự thay đổi của các thông số cảm biến trong quá trình hệ thống hoạt động.



Hình 4.9 Giao diện biểu đồ dữ liệu cảm biến.

Người dùng có thể chọn node cần theo dõi và chọn loại dữ liệu cần hiển thị, gồm nhiệt độ nước, TDS hoặc độ đục nước. Dữ liệu được biểu diễn dưới dạng biểu đồ theo thời gian, giúp quan sát xu hướng thay đổi của thông số đo. Ngoài ra, ứng dụng còn hiển thị các giá trị nhỏ nhất, lớn nhất và trung bình để hỗ trợ quá trình đánh giá dữ liệu.

Hình 4.10 giao diện lịch sử cảnh báo cho phép lưu lại các sự kiện bất thường đã phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống.

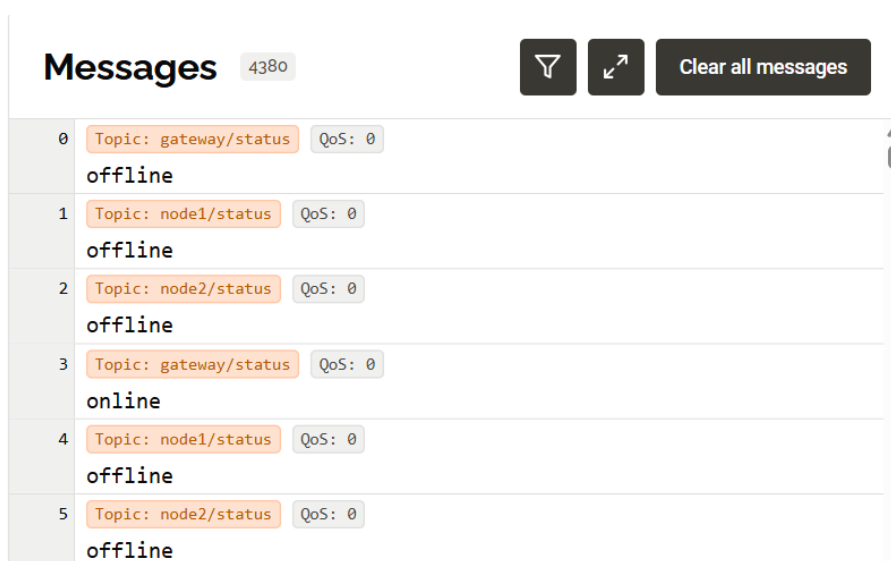


Hình 4.10 Giao diện lịch sử cảnh báo trên ứng dụng.

Các cảnh báo được lưu kèm theo thời gian, node phát sinh và nội dung cảnh báo. Trong trường hợp này, ứng dụng ghi nhận nhiều cảnh báo từ node 1 với nội dung độ đục vượt ngưỡng. Chức năng lịch sử cảnh báo giúp người dùng kiểm tra lại các sự kiện đã xảy ra, từ đó hỗ trợ quá trình theo dõi chất lượng nước và đánh giá trạng thái hoạt động của hệ thống.

4.2.2 Kết quả truyền dữ liệu lên HiveMQ Cloud

Hình 4.11 thể hiện trạng thái kết nối của gateway và các node được gateway publish lên những topic riêng trên HiveMQ Cloud.



Hình 4.11 Kết quả cập nhật trạng thái gateway và các node trên HiveMQ Cloud.

Qua hình 4.11 cho thấy HiveMQ Cloud đã nhận được các message thuộc các topic gateway/status, node1/status và node2/status. Khi chương trình gateway kết nối thành công với broker, trạng thái gateway/status được chuyển từ offline sang online. Trạng thái của mỗi node được gateway cập nhật dựa trên kết quả nhận phản hồi trong quá trình polling LoRa. Việc sử dụng topic trạng thái riêng giúp ứng dụng theo dõi và phân biệt tình trạng kết nối của gateway, Node 1 và Node 2.

Hình 4.12 bên cạnh trạng thái kết nối, gateway còn publish các thông số cảm biến và cảnh báo của từng node lên các topic tương ứng.

76	Topic: node2/temp	QoS: 0
	14.7	
77	Topic: node2/tds	QoS: 0
	921	
78	Topic: node2/alert	QoS: 0
	TEMP_LOW+TDS_HIGH	
79	Topic: node2/ntu	QoS: 0
	0	

Hình 4.12 Kết quả cập nhật dữ liệu Node 2 trên HiveMQ Cloud.

Hình 4.12 cho thấy dữ liệu của Node 2 được publish riêng trên các topic node2/temp, node2/tds, node2/ntu và node2/alert. Tại thời điểm quan sát, nhiệt độ đo được là 14,7 °C, giá trị TDS là 921 ppm, độ đục là 0 NTU và trạng thái cảnh báo là TEMP_LOW+TDS_HIGH. Kết quả này cho thấy gateway có thể phân loại dữ liệu theo từng node, gửi đúng topic và cập nhật cảnh báo dựa trên các thông số nhận được.

4.3 HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

4.3.1 Đánh giá dữ liệu cảm biến

Để kiểm tra khả năng thu thập dữ liệu cảm biến của node, hệ thống được thử nghiệm với hai điều kiện mẫu nước khác nhau gồm mẫu nước trong và mẫu nước đục nhân tạo. Mẫu nước trong được sử dụng để kiểm tra giá trị nền của cảm biến, trong khi mẫu nước đục được tạo bằng cách pha thêm sữa chua vào nước lọc nhằm tạo sự thay đổi rõ rệt về độ đục và lượng tạp chất trong mẫu thử.

Bảng 4.1 trình bày kết quả kiểm tra dữ liệu cảm biến trong hai điều kiện mẫu nước khác nhau.

Bảng 4.1 Kết quả kiểm tra dữ liệu cảm biến trong hai điều kiện mẫu nước.

Điều kiện thử nghiệm	Nhiệt độ nước	TDS	Độ đục	Nhận xét
Mẫu nước trong	Phụ thuộc nhiệt độ mẫu thử	50–70 ppm	0–2 NTU	TDS và độ đục ở mức thấp
Mẫu nước đục	Phụ thuộc nhiệt độ mẫu thử	300–350 ppm	500–600 NTU	TDS và độ đục tăng rõ rệt

Kết quả thử nghiệm cho thấy các cảm biến trên node có khả năng phản hồi theo sự thay đổi của mẫu nước. Đối với mẫu nước trong, giá trị TDS dao động khoảng 50–70 ppm và giá trị độ đục sau hiệu chuẩn nằm trong khoảng 0–2 NTU. Khi thử nghiệm với mẫu nước đục nhân tạo, giá trị TDS tăng lên khoảng 300–350 ppm và độ đục tăng lên khoảng 500–600 NTU. Sự thay đổi này cho thấy hệ thống có thể phân biệt được trạng thái nước trong và nước đục, từ đó phục vụ chức năng giám sát chất lượng nước và phát hiện cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng cài đặt.

Các giá trị trên được sử dụng để đánh giá chức năng hoạt động của cảm biến trong mô hình thử nghiệm. Do quá trình kiểm tra chưa sử dụng dung dịch chuẩn TDS, dung dịch chuẩn NTU hoặc thiết bị đo chuyên dụng để đối chiếu, kết quả

được xem là giá trị tham khảo và đánh giá xu hướng thay đổi của mẫu nước, không dùng để kết luận độ chính xác tuyệt đối của cảm biến.

4.3.2 Đánh giá truyền thông LoRa

Quá trình kiểm tra khoảng cách truyền LoRa được thực hiện bằng cách đặt gateway và node tại hai vị trí khác nhau, sau đó sử dụng GPS và Google Maps trên điện thoại để xác định khoảng cách tương đối giữa hai điểm thử nghiệm.

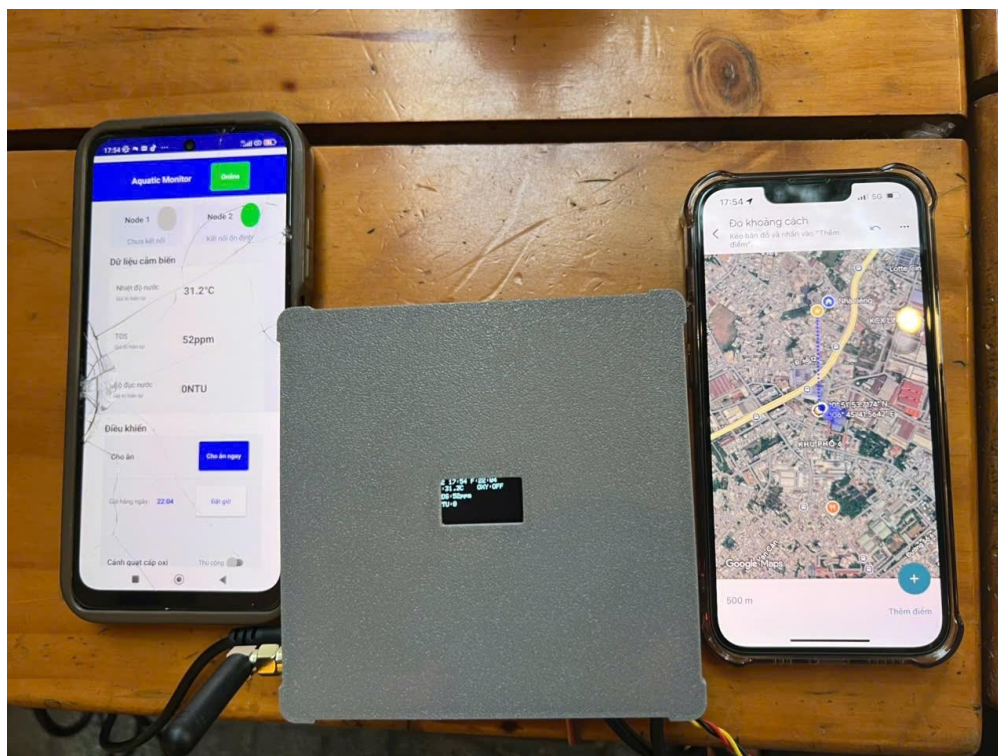
Hình 4.13 gateway được đặt cố định tại một vị trí thử nghiệm, đồng thời sử dụng điện thoại có GPS và Google Maps để xác định vị trí đặt gateway.



Hình 4.13 Vị trí đặt gateway trong quá trình kiểm tra truyền thông LoRa.

Gateway được cấp nguồn và đặt cố định tại vị trí ban đầu trong quá trình thử nghiệm. Điện thoại được sử dụng để xác định vị trí hiện tại thông qua GPS và Google Maps. Vị trí này được dùng làm điểm mốc thứ nhất để tính khoảng cách truyền giữa gateway và node. Việc cố định gateway giúp quá trình kiểm tra truyền thông LoRa có điều kiện thử nghiệm rõ ràng hơn, tránh thay đổi vị trí làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá.

Hình 4.14 node được di chuyển đến vị trí cách gateway khoảng 500 m, khoảng cách được xác định tương đối bằng hai điểm đánh dấu trên Google Maps.



Hình 4.14 Vị trí đặt node cách gateway khoảng 500m khi kiểm tra truyền thông LoRa.

Node được đặt tại vị trí thứ hai, cách vị trí gateway khoảng 500m theo kết quả đo trên Google Maps. Khoảng cách này được xác định bằng cách đánh dấu hai điểm trên bản đồ: một điểm tương ứng với vị trí gateway và một điểm tương ứng với vị trí node. Trong quá trình thử nghiệm, gateway vẫn nhận được dữ liệu từ node và ứng dụng hiển thị trạng thái kết nối cùng các thông số cảm biến. Kết quả này cho thấy hệ thống LoRa có khả năng truyền nhận dữ liệu ở khoảng cách khoảng 500 m trong điều kiện thử nghiệm thực tế. Tuy nhiên, khoảng cách đo bằng GPS và Google Maps chỉ mang tính tương đối, có thể bị ảnh hưởng bởi sai số định vị, vật cản, vị trí đặt anten và điều kiện môi trường tại thời điểm kiểm tra.

Bảng 4.2 trình bày kết quả kiểm tra truyền thông LoRa trong điều kiện thực tế. Gateway và node được đặt cách nhau khoảng 500m, khoảng cách được xác định tương đối bằng GPS và Google Maps.

Bảng 4.2 Kết quả kiểm tra truyền thông LoRa trong điều kiện thực tế.

STT	Nội dung kiểm tra	Điều kiện thử nghiệm	Kết quả quan sát	Đánh giá
1	Khoảng cách truyền LoRa	Gateway và node đặt cách nhau khoảng 500 m, khoảng cách xác định tương đối bằng GPS/Google Maps	Gateway nhận được dữ liệu từ node	Đạt
2	Hiển thị dữ liệu trên ứng dụng	Dữ liệu node được gateway gửi lên MQTT	Ứng dụng hiển thị trạng thái online và cập nhật dữ liệu cảm biến	Đạt
3	Trạng thái kết nối node	Node truyền dữ liệu về gateway qua LoRa	Ứng dụng nhận biết trạng thái kết nối của node	Đạt
4	Khả năng truyền dữ liệu thực tế	Thử nghiệm trong môi trường thực tế, có sai số do vị trí đặt anten và vật cản	Dữ liệu vẫn được truyền nhận trong phạm vi thử nghiệm	Đạt

Kết quả kiểm tra cho thấy hệ thống LoRa có thể truyền dữ liệu ổn định ở khoảng cách khoảng 500 m trong điều kiện thử nghiệm thực tế. Ở khoảng cách này, gateway vẫn nhận được dữ liệu từ node, sau đó chuyển dữ liệu lên MQTT để ứng dụng giám sát hiển thị trạng thái kết nối và các thông số cảm biến.

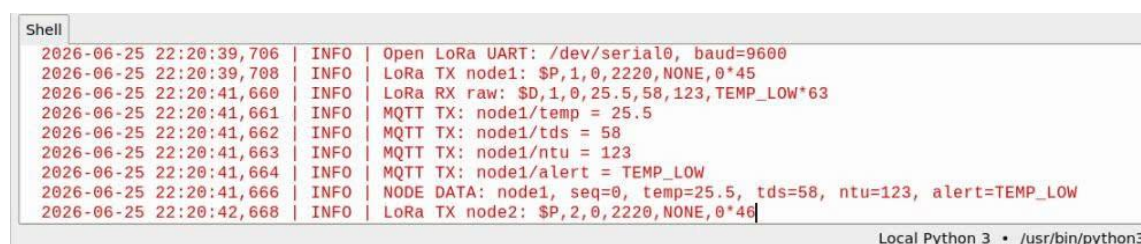
Đối với mô hình giám sát và điều khiển hồ nuôi tôm từ xa, khoảng cách truyền 500 m là phù hợp với nhu cầu triển khai thực tế ở phạm vi ao/hồ nuôi thông thường. Kết quả này cho thấy hệ thống có khả năng đáp ứng yêu cầu truyền dữ liệu giữa khu vực đặt node cảm biến tại hồ nuôi và vị trí đặt gateway trung tâm mà không cần phụ thuộc trực tiếp vào WiFi tại node.

Tuy nhiên, khoảng cách truyền thực tế của LoRa còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường, vị trí đặt anten, vật cản, độ cao lắp đặt thiết bị và mức nhiễu tại khu vực thử nghiệm. Vì vậy, kết quả 500 m được xem là cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống trong phạm vi đề tài, đồng thời cho thấy hệ thống có tiềm năng mở rộng thêm khi tối ưu anten, nguồn cấp và vị trí lắp đặt.

4.3.3 Đánh giá cơ chế polling và độ trễ phản hồi

Trong hệ thống, gateway đóng vai trò thiết bị điều phối truyền thông LoRa giữa các node. Thay vì để các node tự động gửi dữ liệu cùng lúc, gateway lần lượt gửi gói polling đến từng node theo thứ tự. Khi nhận được gói polling đúng địa chỉ, node tương ứng sẽ đọc dữ liệu cảm biến, đóng gói dữ liệu và gửi phản hồi về gateway. Sau khi gateway nhận được dữ liệu từ node, dữ liệu sẽ được gửi lên MQTT để ứng dụng di động hiển thị. Cơ chế này giúp hạn chế xung đột truyền thông khi có nhiều node cùng sử dụng một kênh LoRa.

Hình 4.15 quá trình gateway gửi gói polling đến node 1 và nhận dữ liệu phản hồi được quan sát trực tiếp trên terminal của Raspberry Pi.



```
Shell
2026-06-25 22:20:39,706 | INFO | Open LoRa UART: /dev/serial0, baud=9600
2026-06-25 22:20:39,708 | INFO | LoRa TX node1: $P,1,0,2220,NONE,0*45
2026-06-25 22:20:41,660 | INFO | LoRa RX raw: $D,1,0,25.5,58,123,TEMP_LOW*63
2026-06-25 22:20:41,661 | INFO | MQTT TX: node1/temp = 25.5
2026-06-25 22:20:41,662 | INFO | MQTT TX: node1/tds = 58
2026-06-25 22:20:41,663 | INFO | MQTT TX: node1/ntu = 123
2026-06-25 22:20:41,664 | INFO | MQTT TX: node1/alert = TEMP_LOW
2026-06-25 22:20:41,666 | INFO | NODE DATA: node1, seq=0, temp=25.5, tds=58, ntu=123, alert=TEMP_LOW
2026-06-25 22:20:42,668 | INFO | LoRa TX node2: $P,2,0,2220,NONE,0*46
Local Python 3 • /usr/bin/python3
```

Hình 4.15 Gateway gửi gói polling đến node 1 và nhận dữ liệu phản hồi.

Trên terminal, gateway gửi gói polling đến node 1 bằng dòng LoRa TX node1, sau đó nhận dữ liệu phản hồi từ node 1 qua dòng LoRa RX raw. Sau khi nhận được

dữ liệu hợp lệ, gateway tách các thông số cảm biến như nhiệt độ, TDS, độ đục và trạng thái cảnh báo, sau đó gửi từng giá trị lên các topic MQTT tương ứng. Điều này cho thấy luồng truyền dữ liệu từ node 1 về gateway và từ gateway lên MQTT đã hoạt động đúng theo cơ chế thiết kế.

Hình 4.16 sau khi hoàn tất xử lý dữ liệu từ node 1, gateway tiếp tục gửi gói polling đến node 2 để thu thập dữ liệu theo thứ tự.

```

Shell
2026-06-25 22:20:44,671 | INFO | LoRa RX raw: $D,2,0,27.8,55,740,NTU_HIGH*78
2026-06-25 22:20:44,672 | INFO | MQTT TX: node2/temp = 27.8
2026-06-25 22:20:44,673 | INFO | MQTT TX: node2/tds = 55
2026-06-25 22:20:44,674 | INFO | MQTT TX: node2/ntu = 740
2026-06-25 22:20:44,675 | INFO | MQTT TX: node2/alert = NTU_HIGH
2026-06-25 22:20:44,675 | INFO | MQTT TX: node2/status = online
2026-06-25 22:20:44,676 | INFO | NODE DATA: node2, seq=0, temp=27.8, tds=55, ntu=740, alert=NTU_HIGH
2026-06-25 22:20:45,676 | INFO | LoRa TX node1: $P,1,0,2220,NONE,0*45
2026-06-25 22:20:47,627 | INFO | LoRa RX raw: $D,1,0,25.5,58,117,TEMP_LOW*64
Local Python 3 • /usr/bin/python3

```

Hình 4.16 Gateway gửi gói polling đến node 2 và cập nhật dữ liệu lên MQTT.

Terminal cho thấy gateway tiếp tục gửi gói polling đến node 2 bằng dòng LoRa TX node2 và nhận phản hồi từ node 2 thông qua dòng LoRa RX raw. Dữ liệu của node 2 sau đó được gateway gửi lên MQTT với các topic như nhiệt độ, TDS, độ đục và cảnh báo. Kết quả này chứng minh gateway có thể làm việc tuần tự với hai node, qua đó giảm khả năng xảy ra xung đột dữ liệu trên đường truyền LoRa.

Dựa trên thời gian ghi nhận trên terminal, độ trễ phản hồi được tính từ thời điểm gateway gửi gói polling đến thời điểm gateway nhận được gói dữ liệu phản hồi từ node. Bảng 4.3 tổng hợp các kết quả đo được trên terminal.

Bảng 4.3 Kết quả đánh giá độ trễ phản hồi của cơ chế polling.

Lần đo	Node	Thời điểm gửi polling	Thời điểm nhận phản hồi	Độ trễ
1	Node 1	22:20:39,708	22:20:41,660	1,952 s
2	Node 2	22:20:42,668	22:20:44,671	2,003 s
3	Node 1	22:20:45,676	22:20:47,627	1,951 s
4	Node 2	22:20:48,635	22:20:50,639	2,004 s

5	Node 1	22:20:51,642	22:20:53,594	1,952 s
---	--------	--------------	--------------	---------

Từ bảng 4.3, độ trễ phản hồi trung bình từ lúc gateway gửi gói polling đến lúc nhận được dữ liệu phản hồi từ node khoảng 1,97 s. Chu kỳ cập nhật của mỗi node trong hệ thống hai node khoảng 6 s. Kết quả này phù hợp với yêu cầu giám sát các thông số môi trường nước như nhiệt độ, TDS và độ đục, vì các thông số này thay đổi tương đối chậm và không yêu cầu phản hồi tức thời ở mức mili giây.

Đối với đề tài này, việc sử dụng cơ chế polling là phù hợp do số lượng node thử nghiệm còn ít, gateway có thể kiểm soát thứ tự truyền dữ liệu và hạn chế tình trạng hai node phát dữ liệu cùng thời điểm. Ngoài ra, cơ chế polling giúp gateway dễ phát hiện node không phản hồi thông qua thời gian chờ phản hồi, từ đó cập nhật trạng thái kết nối của từng node trên ứng dụng.

Trong hệ thống hiện tại, mỗi node đã được gán mã định danh riêng để gateway có thể xác định đúng node cần polling và node gửi dữ liệu phản hồi. Các gói tin truyền qua LoRa cũng có số thứ tự gói và checksum nhằm hỗ trợ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, hạn chế xử lý nhầm gói lỗi hoặc gói không đầy đủ. Trên terminal của gateway, có thể quan sát được các gói polling dạng \$P được gửi lần lượt đến từng node và các gói dữ liệu dạng \$D được node phản hồi về gateway. Trong trường hợp một node không phản hồi đúng thời gian quy định, gateway sẽ bỏ qua node đó trong chu kỳ hiện tại, cập nhật trạng thái offline và tiếp tục polling node kế tiếp.

Khi mở rộng hệ thống lên nhiều node hơn, gateway vẫn có thể sử dụng cơ chế polling tuần tự dựa trên danh sách địa chỉ node. Tuy nhiên, số lượng node tăng sẽ làm chu kỳ cập nhật của từng node dài hơn. Do đó, cần điều chỉnh thời gian polling, thời gian chờ phản hồi và cách xử lý node không phản hồi để tránh một node lỗi làm ảnh hưởng đến toàn bộ chu kỳ truyền thông.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Đề tài đã thiết kế và thi công được hệ thống giám sát, điều khiển hồ nuôi tôm từ xa gồm hai node cảm biến, một gateway Raspberry Pi, nền tảng HiveMQ Cloud và ứng dụng MIT App Inventor. Các node thực hiện thu thập nhiệt độ, TDS và độ đục của nước, đồng thời hỗ trợ điều khiển quạt và cơ cấu cho ăn. Dữ liệu được truyền từ node đến gateway qua LoRa, sau đó được gateway gửi lên MQTT để hiển thị trên ứng dụng.

Trong truyền thông LoRa, hệ thống sử dụng cơ chế polling tuần tự do gateway điều phối. Gateway lần lượt gửi gói yêu cầu đến Node 1 và Node 2; node được chỉ định mới xử lý yêu cầu và gửi dữ liệu phản hồi. Cơ chế này giúp kiểm soát thứ tự truyền và hạn chế trường hợp hai node phát dữ liệu đồng thời trên cùng kênh LoRa. Cấu trúc gói tin đã có mã định danh node, số thứ tự gói và checksum, qua đó hỗ trợ gateway xác định đúng nguồn dữ liệu, đối chiếu phản hồi và loại bỏ các gói không hợp lệ.

Kết quả ghi nhận trên terminal cho thấy gateway có thể polling luân phiên và nhận dữ liệu phản hồi từ cả hai node. Trong các lần khảo sát, thời gian từ khi gateway gửi polling đến khi nhận phản hồi trung bình khoảng 1,97 giây. Với cấu hình hai node hiện tại, chu kỳ cập nhật của mỗi node vào khoảng 6 giây. Thời gian này đáp ứng yêu cầu của mô hình giám sát các thông số môi trường nước có tốc độ biến đổi tương đối chậm. Tuy nhiên, kết quả trên được ghi nhận trong điều kiện thử nghiệm của đề tài và chưa đại diện cho mọi điều kiện vận hành thực tế.

Về khoảng cách truyền, hệ thống đã truyền nhận được dữ liệu giữa gateway và node ở khoảng cách khoảng 500 m trong điều kiện thử nghiệm thực tế. Khoảng cách được xác định tương đối bằng vị trí GPS và công cụ đo khoảng cách trên Google Maps. Kết quả cho thấy mạng LoRa đáp ứng được phạm vi triển khai của mô hình hồ nuôi tôm trong đề tài. Tuy nhiên, đây chưa phải khoảng cách truyền

cực đại vì chất lượng liên lạc còn chịu ảnh hưởng của vật cản, độ cao và hướng đặt anten, nguồn cấp cũng như điều kiện môi trường.

Nhìn chung, hệ thống đã thực hiện được quá trình thu thập dữ liệu, polling hai node, truyền dữ liệu qua LoRa, cập nhật dữ liệu lên HiveMQ Cloud và hiển thị trên ứng dụng. Kết quả thực nghiệm cho thấy giải pháp polling phù hợp với hệ thống có số lượng node ít và yêu cầu cập nhật dữ liệu theo chu kỳ. Đề tài chưa đánh giá tỷ lệ nhận gói trong thời gian dài và chưa có gói ACK riêng để xác nhận cơ cấu chấp hành đã thực hiện thành công lệnh điều khiển.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được mở rộng từ hai node lên nhiều node bằng cách bổ sung địa chỉ node vào danh sách polling của gateway. Cấu trúc gói tin hiện tại đã có node_id, seq và checksum nên có thể tiếp tục sử dụng khi tăng số lượng node. Gateway sẽ lần lượt polling theo danh sách, chờ phản hồi trong thời gian quy định và chuyển sang node tiếp theo nếu node hiện tại không phản hồi.

Khi số lượng node tăng, chu kỳ cập nhật của mỗi node cũng tăng gần tương ứng. Với cấu hình hiện tại, hai node có chu kỳ cập nhật khoảng 6 giây, tương đương khoảng 3 giây cho mỗi lượt node. Nếu giữ nguyên cách xử lý, hệ thống ước tính cần khoảng 30 giây cho 10 node và khoảng 60 giây cho 20 node. Đây chỉ là giá trị dự kiến dựa trên kết quả của mô hình hiện tại. Vì vậy, khi mở rộng cần tối ưu thời gian đọc cảm biến, khoảng chờ phản hồi và thời gian chuyển giữa hai lần polling.

Gateway cũng có thể áp dụng polling theo mức ưu tiên. Node đang có cảnh báo hoặc có lệnh điều khiển chờ xử lý được polling với tần suất cao hơn, trong khi node hoạt động bình thường được cập nhật với chu kỳ dài hơn. Phương pháp này giúp giảm thời gian chờ đợi với dữ liệu quan trọng mà không yêu cầu tất cả node có cùng tần suất cập nhật.

Đối với lệnh điều khiển, hệ thống nên bổ sung gói ACK chứa mã node, số thứ tự lệnh và kết quả thực hiện. Khi đó, gateway và ứng dụng có thể phân biệt các trạng thái như đang gửi lệnh, đã thực hiện, thất bại hoặc quá thời gian phản hồi.

Việc này đặc biệt cần thiết khi số lượng node tăng và nhiều lệnh có thể được gửi trong cùng một khoảng thời gian.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thử nghiệm mạng LoRa tại nhiều khoảng cách và điều kiện môi trường khác nhau. Mỗi vị trí nên thực hiện nhiều lần truyền để xác định tỷ lệ phản hồi thành công, số gói bị lỗi, độ trễ trung bình và độ trễ lớn nhất. Các kết quả này sẽ cung cấp cơ sở để lựa chọn thời gian timeout, số lần gửi lại và số lượng node phù hợp trước khi triển khai hệ thống ở quy mô thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. *HydroSense: A Dual-Microcontroller IoT Framework for Real-Time Multi-Parameter Water Quality Monitoring with Edge Processing and Cloud Analytics*, 2026.
- [2]. Semtech Corporation. (n.d.). *LoRa® and LoRaWAN®*. Semtech.
- [3]. Semtech Corporation. (2018). *Migrating an Internet of Things (IoT) Sensor Design to LoRaWAN* (White paper). Semtech.
- [4]. OASIS Open. (2019). *MQTT Version 5.0*.
- [5]. HiveMQ. (n.d.). *MQTT Essentials: All Core Concepts Explained*. HiveMQ.
- [6]. HiveMQ. (n.d.). *HiveMQ Cloud Documentation*. HiveMQ Documentation.
- [7]. MIT App Inventor. (n.d.). *About Us*. Massachusetts Institute of Technology.
- [8]. MIT App Inventor. (n.d.). *Built-in Blocks*. Massachusetts Institute of Technology.